

LA FRANCE S'ADAPTE >

ANALYSE DES DÉBITS ET DE LA RECHARGE POTENTIELLE DES AQUIFÈRES PAR NIVEAU DE RÉCHAUFFEMENT ET PAR SECTEUR HYDROGRAPHIQUE – FICHE DE SYNTHÈSE

Hérait, L., Sauquet, É., Torremocha, A., Calmel, B., & Vidal, J.-P. (2025). INRAE, UR RiverLy, Villeurbanne, France.



LA GARONNE

- 00 - **La Garonne de sa source au confluent de l'Ariège**
- 01 - **L'Ariège**
- 02 - **La Garonne du confluent de l'Ariège au confluent du Tarn**
- 03 - **Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout**
- 04 - **Le Tarn du confluent de l'Agout au confluent de l'Aveyron**
- 05 - **Le Tarn du confluent de l'Aveyron au confluent de la Garonne**
- 06 - **La Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot**
- 07 - **Le Lot de sa source au confluent du Dourdou**
- 08 - **Le Lot moyen et aval du Dourdou à la Garonne**
- 09 - **La Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne**



EN SAVOIR +

- Retrouvez ce document en ligne <https://doi.org/10.57745/QDCSBZ>
- Notice de lecture des résultats graphiques <https://doi.org/10.57745/FGA OCD>
- Rapport scientifique associé <https://doi.org/10.57745/MN29RG>
- Visualisation cartographique pour l'appui au choix des narratifs <https://meandre-tracc.explore2.inrae.fr>
- Retrouvez les données du projet Explore2 sur DRIAS-Eau <https://drias-eau.fr>
et sur Recherche Data Gouv <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/explore2>
- La lecture de ces fiches nécessite des connaissances sur le changement climatique
<https://e-learning.oieau.fr/MOOC-Explore2>



O0 - La Garonne de sa source au confluent de l'Ariège

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

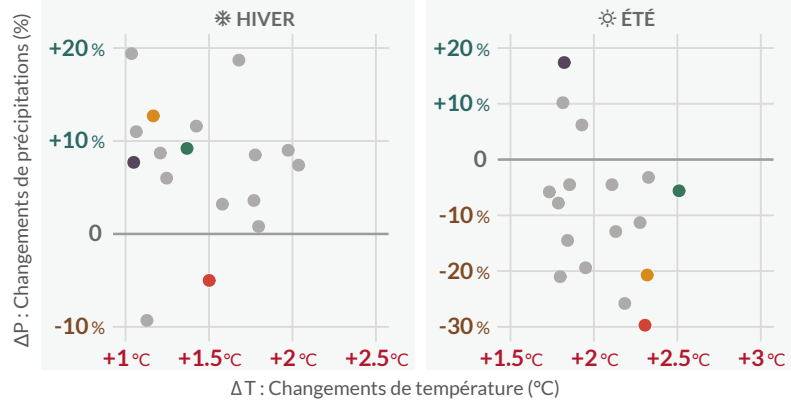
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 27-00-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-00-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-00-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-00-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

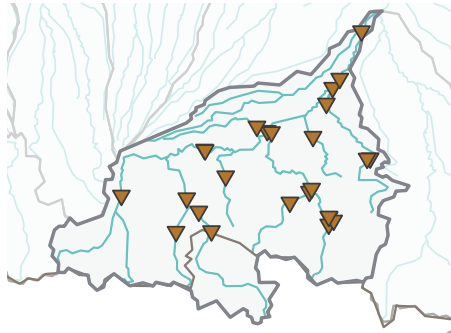
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



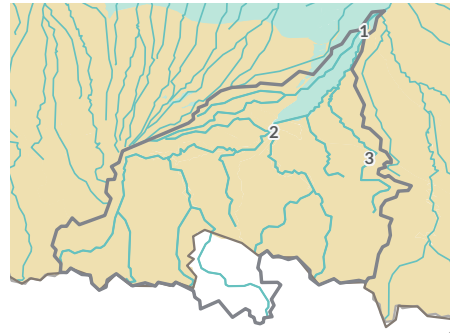
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+19%	+2.5°C	+17%
⊖ médiane	+1.4°C	+8%	+2.0°C	-8%
☾ minimum	+1.0°C	-9%	+1.7°C	-30%
● 27-00-X1	+1.0°C	+8%	+1.8°C	+17%
● 27-00-E1	+1.5°C	-5%	+2.3°C	-30%
● 27-00-E2	+1.2°C	+13%	+2.3°C	-21%
● 27-00-M1	+1.4°C	+9%	+2.5°C	-6%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

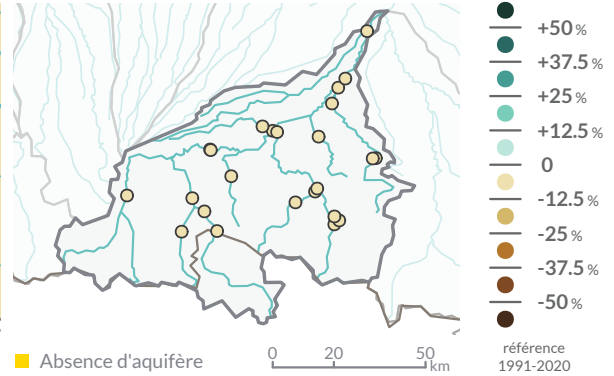
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



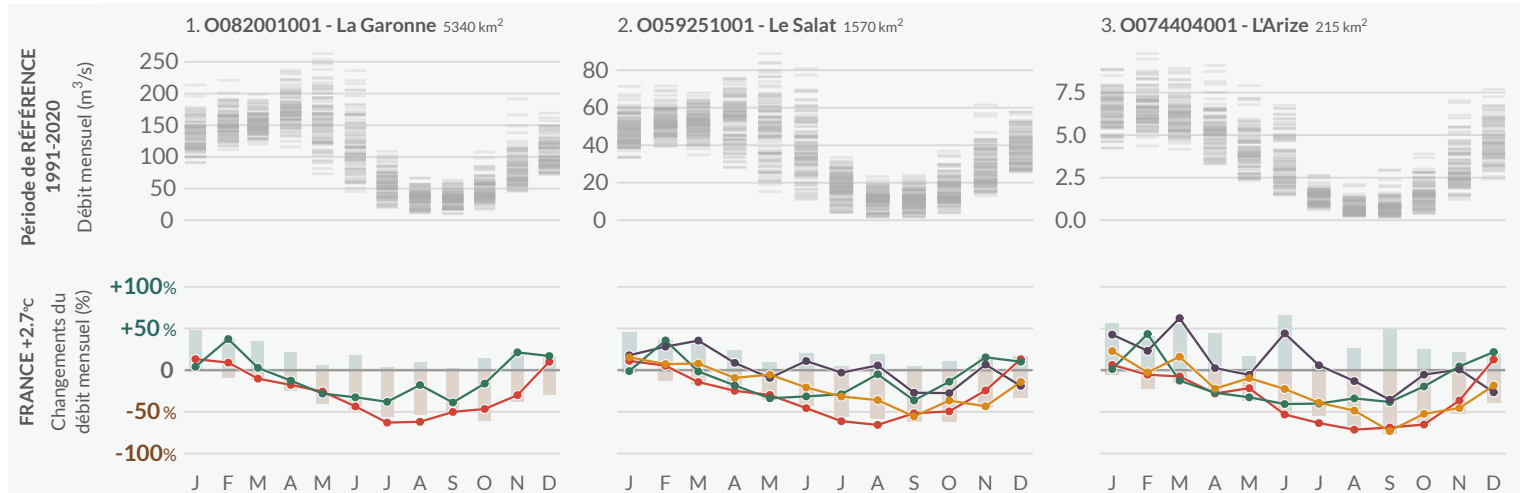
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+10%	+20%	+15%	+28%	+21%	+44%	+36%	+35%
⊖ médiane	-27%	-9%	-6%	+10%	-8%	-25%	-18%	-9%
☾ minimum	-68%	-28%	-18%	-11%	-30%	-62%	-51%	-49%
● 27-00-X1	+3%	+9%	+10%	+8%	+13%	+23%	-10%	+17%
● 27-00-E1	-52%	-24%	-18%	+10%	-18%	-55%	-40%	-38%
● 27-00-E2	-38%	-15%	-6%	0%	-3%	-27%	-46%	-27%
● 27-00-M1	-18%	-9%	-7%	+18%	-19%	-32%	-7%	-15%



O0 - La Garonne de sa source au confluent de l'Ariège

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

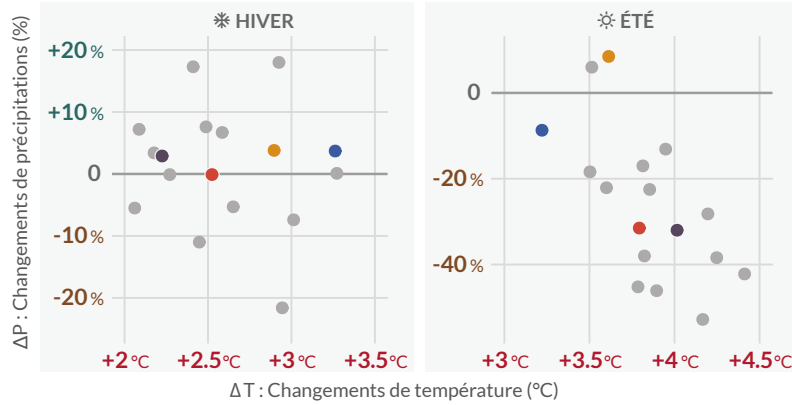
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O0-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O0-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O0-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O0-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

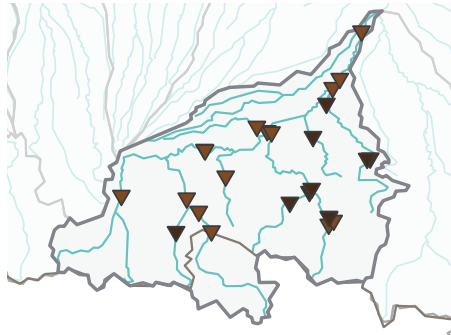
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



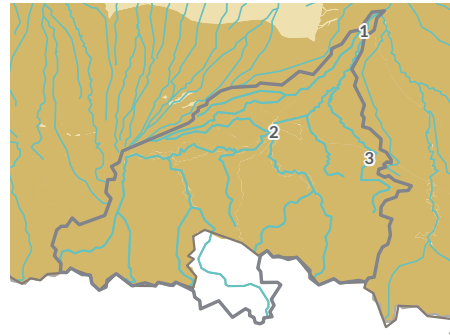
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+18%	+4.4°C	+8%
⊖ médiane	+2.5°C	+3%	+3.8°C	-28%
☾ minimum	+2.1°C	-22%	+3.2°C	-53%
● 40-O0-X1	+2.2°C	+3%	+4.0°C	-32%
● 40-O0-E1	+2.5°C	0%	+3.8°C	-32%
● 40-O0-E2	+2.9°C	+4%	+3.6°C	+8%
● 40-O0-C1	+3.3°C	+4%	+3.2°C	-9%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

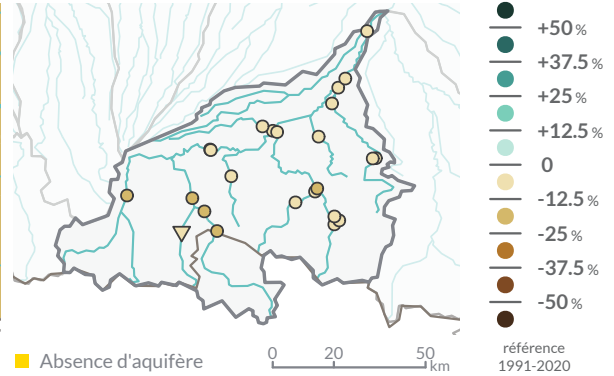
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



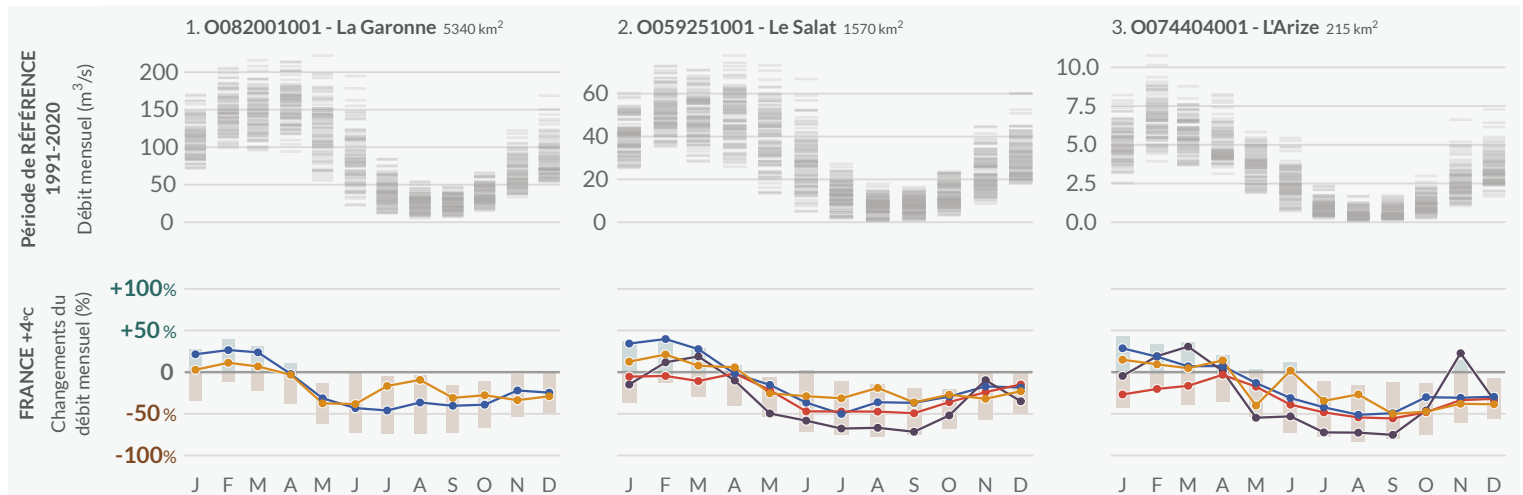
(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+6%	+2%	-2%	+38%	+6%	+25%	-10%	+40%
⊖ médiane	-45%	-22%	-15%	-4%	-14%	-46%	-36%	-14%
☾ minimum	-88%	-44%	-32%	-33%	-48%	-80%	-66%	-67%
● 40-O0-X1	-59%	-26%	-15%	-8%	-11%	-61%	-32%	-1%
● 40-O0-E1	-43%	-27%	-15%	-22%	-13%	-46%	-34%	-11%
● 40-O0-E2	-32%	-17%	-12%	-5%	-11%	-29%	-31%	+9%
● 40-O0-C1	-22%	-15%	-11%	+5%	-5%	-43%	-33%	0%



O1 - L'Ariège

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

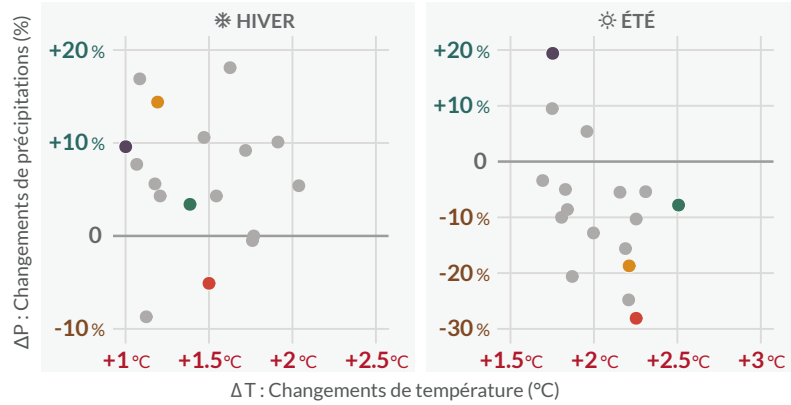
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O1-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O1-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O1-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



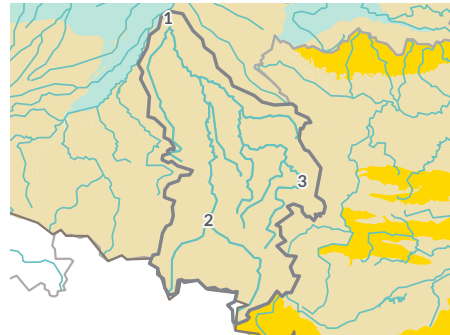
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+18%	+2.5°C	+19%
⊖ médiane	+1.5°C	+6%	+2.0°C	-9%
☾ minimum	+1.0°C	-9%	+1.7°C	-28%
● 27-O1-X1	+1.0°C	+10%	+1.8°C	+19%
● 27-O1-E1	+1.5°C	-5%	+2.3°C	-28%
● 27-O1-E2	+1.2°C	+14%	+2.2°C	-19%
● 27-O1-M1	+1.4°C	+3%	+2.5°C	-8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

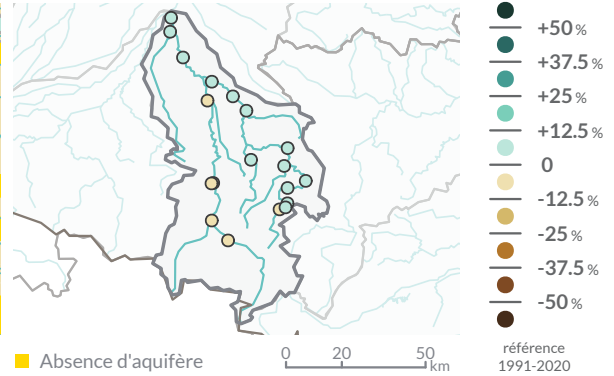
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



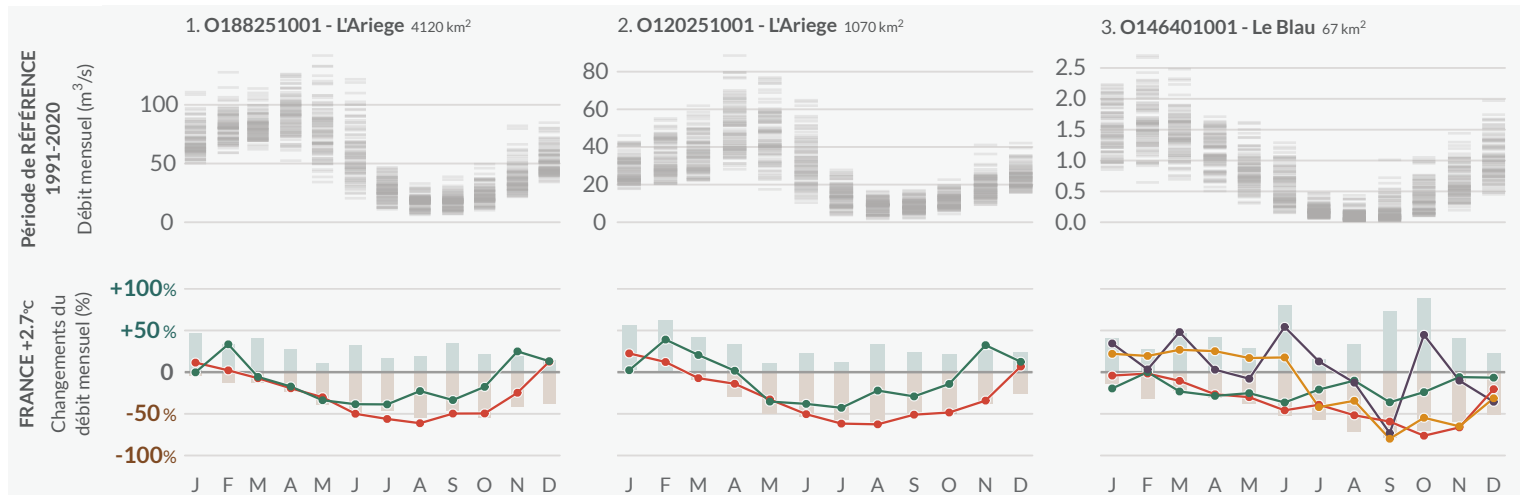
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+25%	+33%	+18%	+27%	+27%	+77%	+40%	+62%
⊖ médiane	-23%	-7%	-5%	+5%	-6%	-21%	-14%	0%
☾ minimum	-67%	-26%	-18%	-18%	-28%	-60%	-54%	-44%
● 27-O1-X1	+2%	+9%	+11%	+8%	+7%	+22%	-12%	+48%
● 27-O1-E1	-42%	-23%	-18%	+2%	-21%	-54%	-43%	-22%
● 27-O1-E2	-34%	-13%	-7%	-4%	+1%	-18%	-50%	-37%
● 27-O1-M1	-13%	-13%	-10%	+10%	-23%	-36%	-7%	-34%



O1 - L'Ariège

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

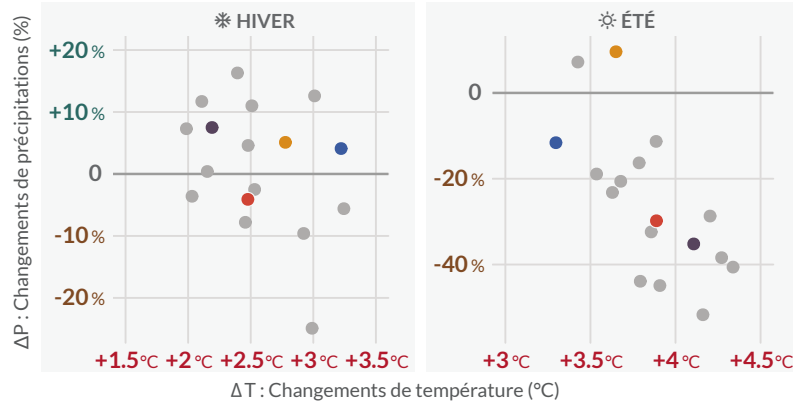
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 40-O1-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O1-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O1-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O1-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



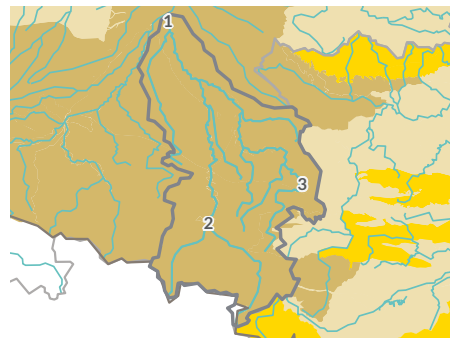
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.2°C	+16%	+4.3°C	+10%
⊖ médiane	+2.5°C	+4%	+3.9°C	-29%
☺ minimum	+2.0°C	-25%	+3.3°C	-52%
● 40-O1-X1	+2.2°C	+8%	+4.1°C	-35%
● 40-O1-E1	+2.5°C	-4%	+3.9°C	-30%
● 40-O1-E2	+2.8°C	+5%	+3.6°C	+10%
● 40-O1-C1	+3.2°C	+4%	+3.3°C	-12%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

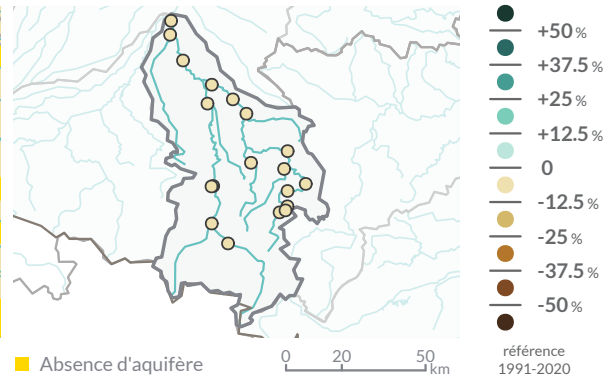
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



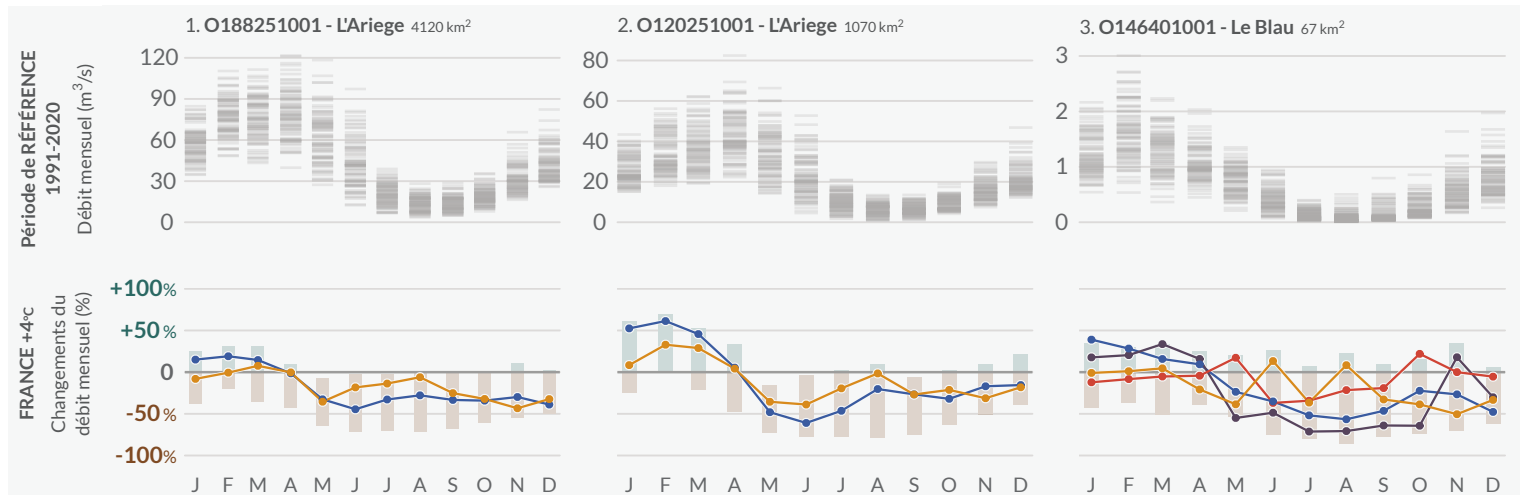
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	* QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+1%	+5%	0%	+15%	+7%	+43%	+12%	+100%
⊖ médiane	-39%	-22%	-15%	-11%	-15%	-39%	-34%	-6%
☺ minimum	-89%	-47%	-34%	-44%	-57%	-80%	-62%	-56%
● 40-O1-X1	-52%	-26%	-12%	-9%	-16%	-57%	-39%	-22%
● 40-O1-E1	-37%	-21%	-15%	-15%	-16%	-39%	-19%	-7%
● 40-O1-E2	-35%	-15%	-10%	-11%	-11%	-9%	-36%	+6%
● 40-O1-C1	-22%	-17%	-11%	-4%	-4%	-35%	-28%	-2%



O2 - La Garonne du confluent de l'Ariège au confluent du Tarn

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

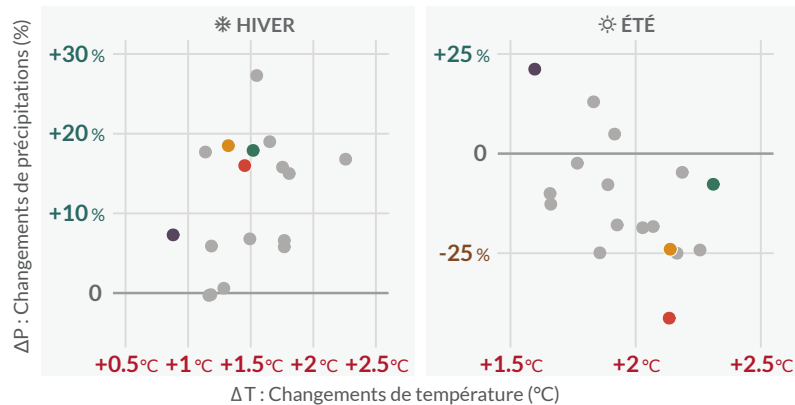
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 27-O2-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O2-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O2-E2* : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O2-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



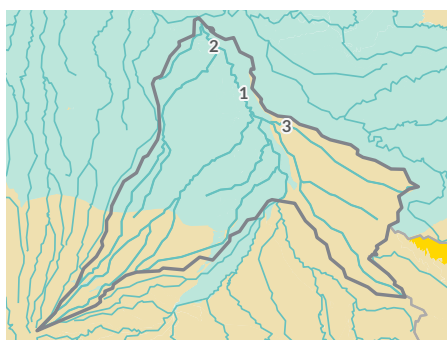
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+27%	+2.3°C	+21%
⊖ médiane	+1.5°C	+15%	+1.9°C	-13%
☾ minimum	+0.9°C	0%	+1.6°C	-41%
● 27-O2-X1*	+0.9°C	+7%	+1.6°C	+21%
● 27-O2-E1	+1.5°C	+16%	+2.1°C	-41%
● 27-O2-E2*	+1.3°C	+18%	+2.1°C	-24%
● 27-O2-M1	+1.5°C	+18%	+2.3°C	-8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



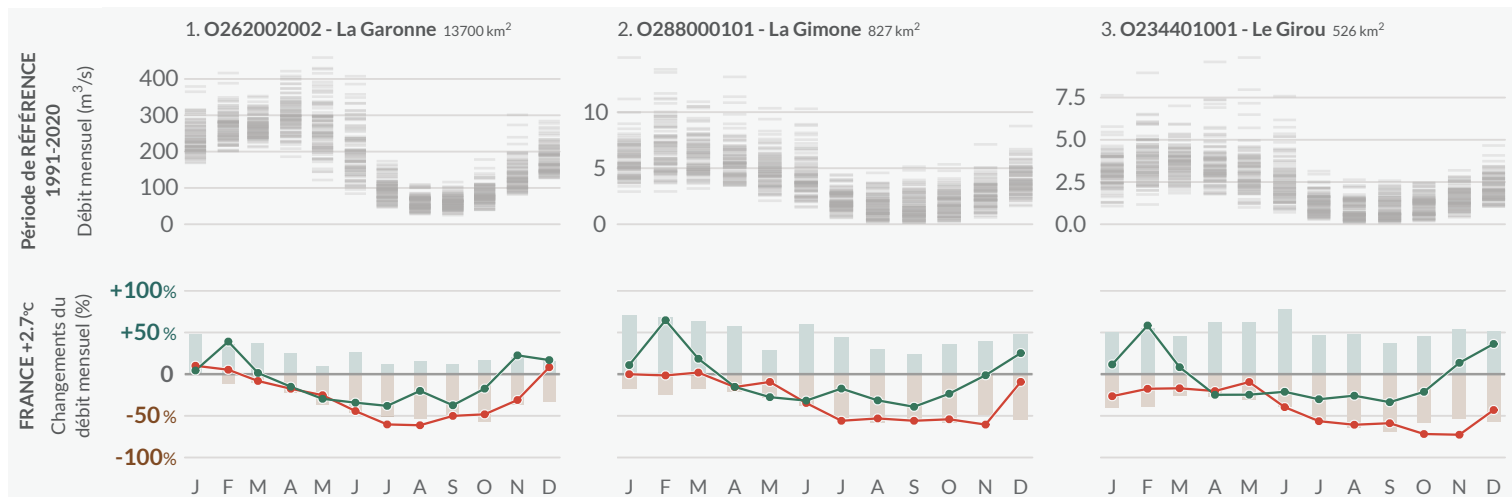
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+150%	+53%	+23%	+53%	+53%	+75%	+36%	+68%
⊖ médiane	-18%	-5%	+1%	-1%	-2%	-16%	-13%	+1%
☾ minimum	-60%	-29%	-18%	-42%	-25%	-61%	-62%	-31%
● 27-O2-X1*	—	—	+21%	—	—	—	—	—
● 27-O2-E1	-37%	-23%	-10%	-6%	-16%	-51%	-58%	-20%
● 27-O2-E2*	—	—	-9%	—	—	—	—	—
● 27-O2-M1	-13%	+7%	+17%	+42%	-15%	-28%	-6%	+40%



O2 - La Garonne du confluent de l'Ariège au confluent du Tarn

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

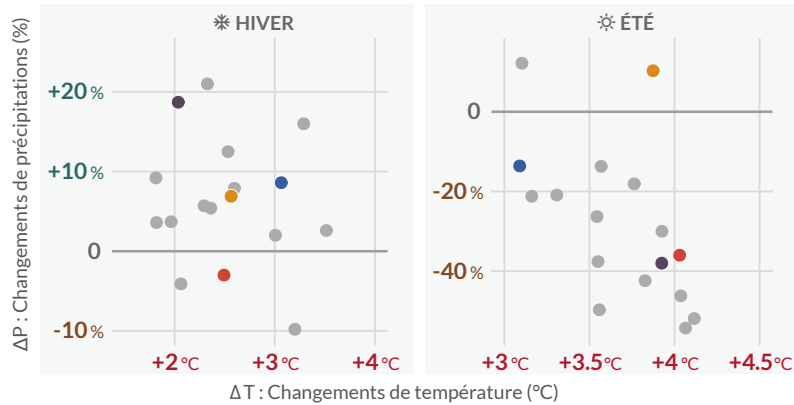
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 40-O2-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O2-E1* : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O2-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O2-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



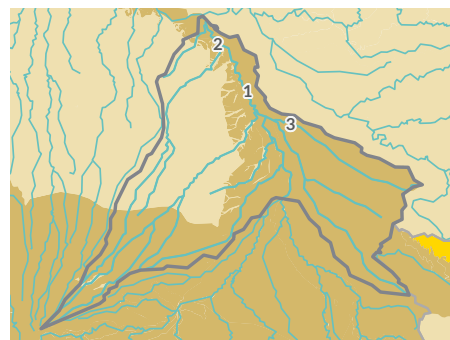
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+21 %	+4.1 °C	+12 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+6 %	+3.8 °C	-30 %
☾ minimum	+1.8 °C	-10 %	+3.1 °C	-54 %
● 40-O2-X1*	+2.0 °C	+19 %	+3.9 °C	-38 %
● 40-O2-E1*	+2.5 °C	-3 %	+4.0 °C	-36 %
● 40-O2-E2	+2.6 °C	+7 %	+3.9 °C	+10 %
● 40-O2-C1	+3.1 °C	+9 %	+3.1 °C	-14 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



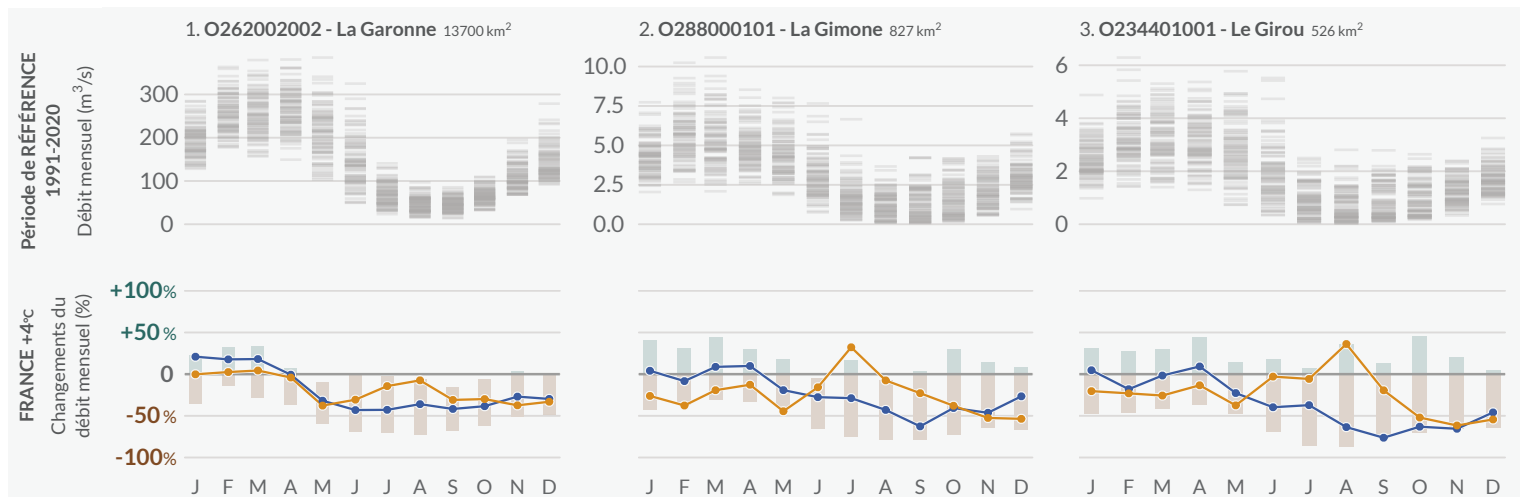
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+35 %	+9 %	+7 %	+21 %	+33 %	+36 %	+23 %	+96 %
⊖ médiane	-36 %	-22 %	-16 %	-20 %	-15 %	-35 %	-28 %	-3 %
☾ minimum	-74 %	-41 %	-35 %	-53 %	-38 %	-76 %	-63 %	-40 %
● 40-O2-X1*	—	—	+7 %	—	—	—	—	—
● 40-O2-E1*	—	—	-31 %	—	—	—	—	—
● 40-O2-E2	-40 %	-24 %	-21 %	-29 %	-18 %	-1 %	-45 %	-12 %
● 40-O2-C1	-30 %	-18 %	-11 %	-16 %	-6 %	-42 %	-48 %	-5 %



O3 - Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

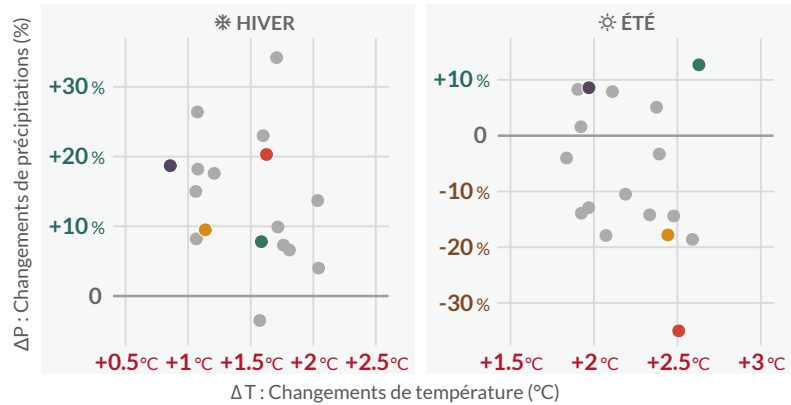
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O3-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O3-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O3-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

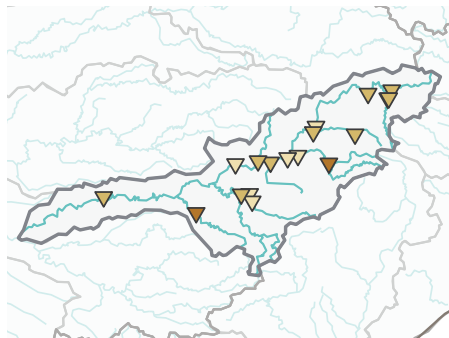
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+34%	+2.6°C	+13%
⊖ médiane	+1.6°C	+14%	+2.2°C	-10%
☾ minimum	+0.9°C	-4%	+1.8°C	-35%
● 27-O3-X1	+0.9°C	+19%	+2.0°C	+9%
● 27-O3-E1	+1.6°C	+20%	+2.5°C	-35%
● 27-O3-E2	+1.1°C	+10%	+2.4°C	-18%
● 27-O3-M1	+1.6°C	+8%	+2.6°C	+13%

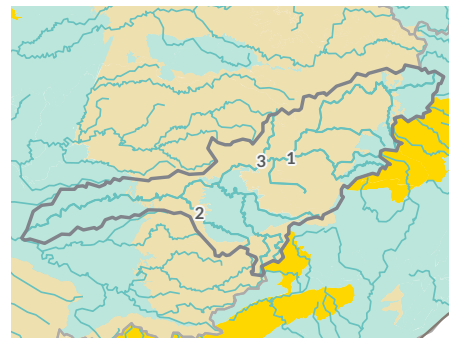
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

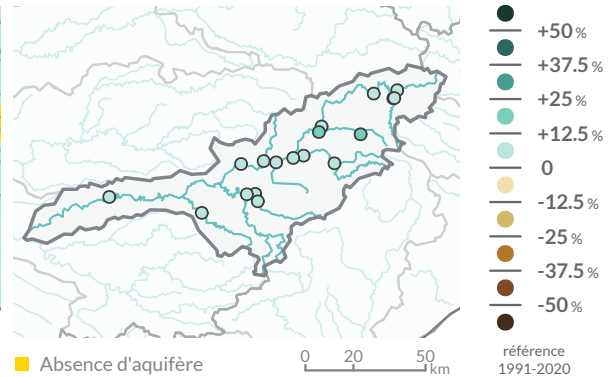


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

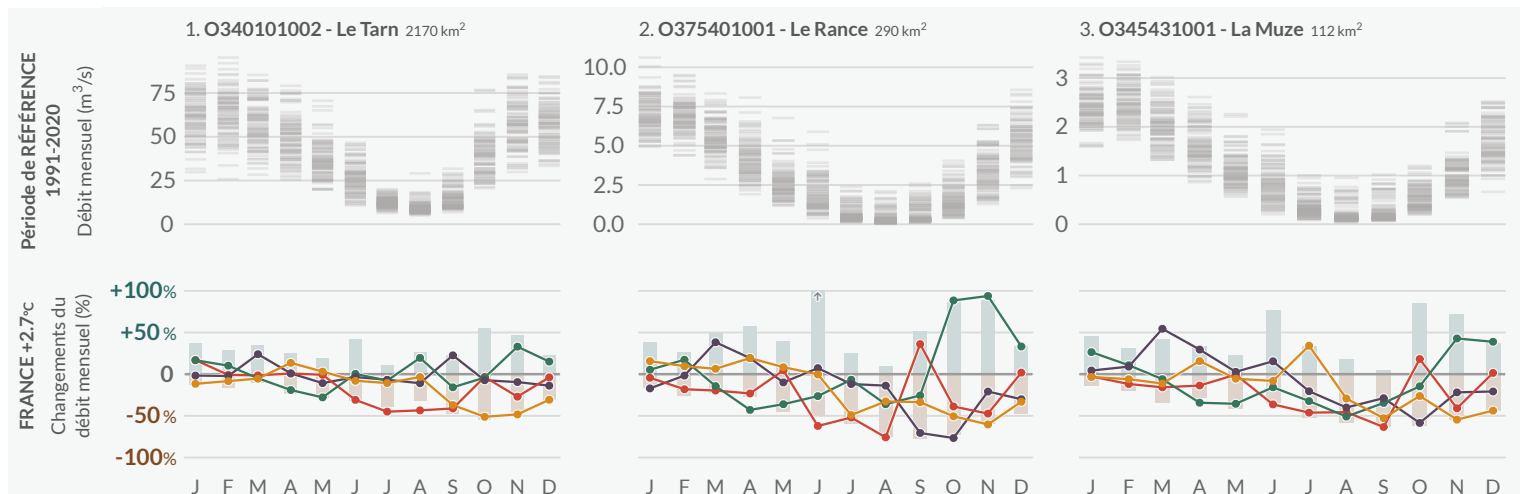
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+26%	+22%	+10%	+40%	+32%	+55%	+41%	+71%
⊖ médiane	-11%	-2%	0%	-1%	+1%	-6%	-6%	+5%
☾ minimum	-41%	-26%	-15%	-28%	-21%	-50%	-54%	-32%
● 27-O3-X1	-9%	-3%	+1%	-6%	+2%	-6%	-6%	+35%
● 27-O3-E1	-27%	-10%	-5%	0%	-3%	-42%	-27%	+5%
● 27-O3-E2	-17%	-22%	-15%	-20%	+2%	-12%	-50%	-32%
● 27-O3-M1	-2%	+6%	+6%	+19%	-17%	-1%	+8%	-5%



O3 - Le Tarn de sa source au confluent de l'Agout

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

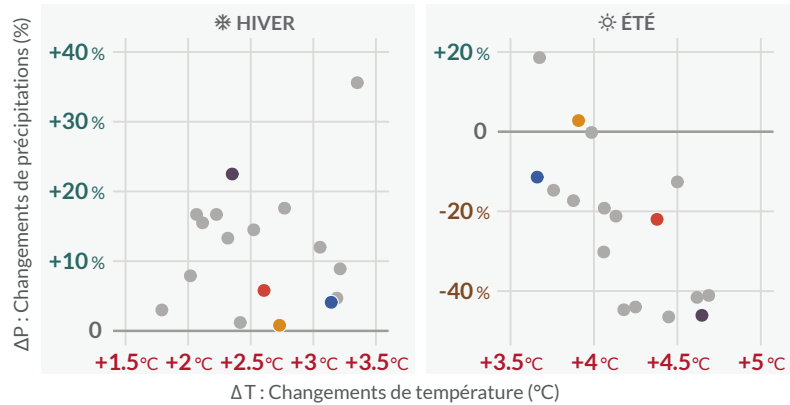
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O3-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O3-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O3-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O3-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4 °C	+36 %	+4.7 °C	+19 %
⊖ médiane	+2.5 °C	+12 %	+4.1 °C	-21 %
☾ minimum	+1.8 °C	+1 %	+3.7 °C	-46 %
● 40-O3-X1	+2.4 °C	+22 %	+4.6 °C	-46 %
● 40-O3-E1	+2.6 °C	+6 %	+4.4 °C	-22 %
● 40-O3-E2	+2.7 °C	+1 %	+3.9 °C	+3 %
● 40-O3-C1	+3.1 °C	+4 %	+3.7 °C	-11 %

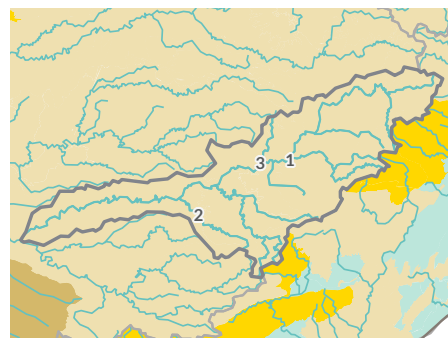
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

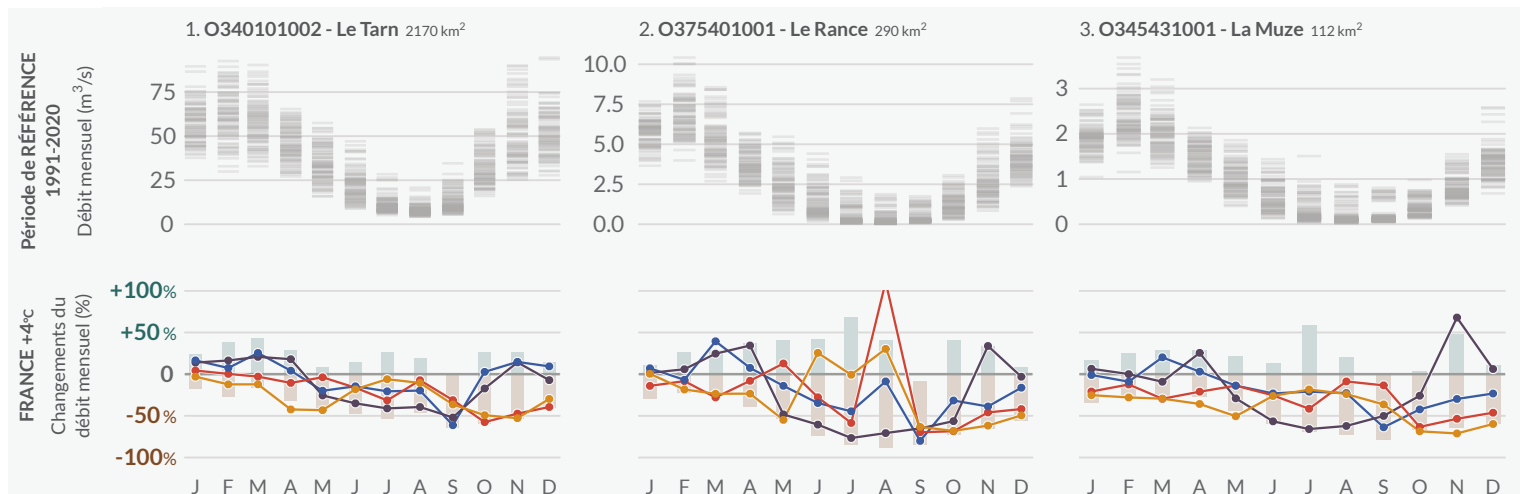
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	*☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+9 %	+15 %	+4 %	+25 %	+31 %	+30 %	+25 %	+130 %
⊖ médiane	-22 %	-9 %	-5 %	-5 %	-5 %	-23 %	-21 %	+2 %
☾ minimum	-56 %	-41 %	-27 %	-38 %	-41 %	-65 %	-63 %	-46 %
● 40-O3-X1	-35 %	-3 %	+4 %	+2 %	+7 %	-50 %	+2 %	+13 %
● 40-O3-E1	-20 %	-25 %	-20 %	-14 %	-10 %	-19 %	-54 %	-40 %
● 40-O3-E2	-19 %	-32 %	-27 %	-20 %	-33 %	-16 %	-54 %	-32 %
● 40-O3-C1	-16 %	+2 %	+2 %	+15 %	+8 %	-17 %	-16 %	+2 %



O4 - Le Tarn du confluent de l'Agout au confluent de l'Aveyron

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

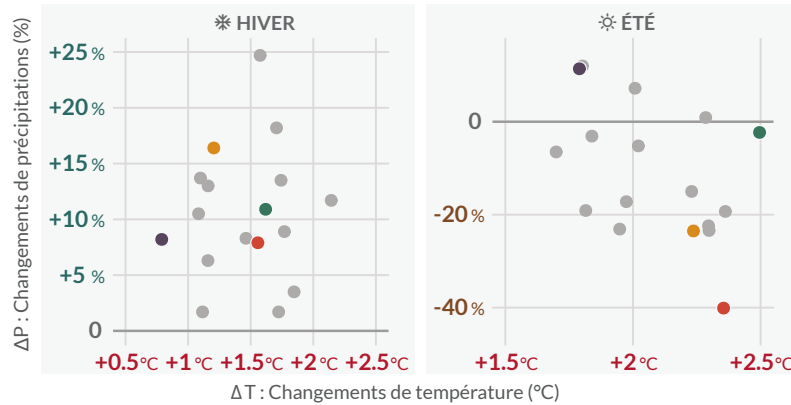
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O4-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O4-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O4-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

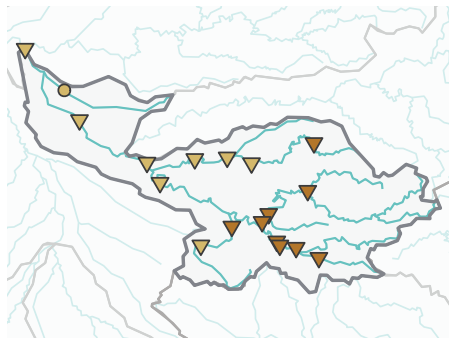
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



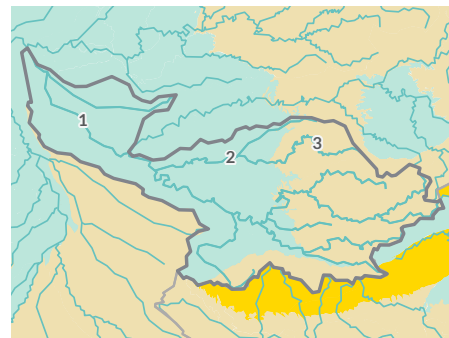
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.1°C	+25%	+2.5°C	+12%
⊖ médiane	+1.6°C	+10%	+2.0°C	-15%
☾ minimum	+0.8°C	+2%	+1.7°C	-40%
● 27-O4-X1	+0.8°C	+8%	+1.8°C	+11%
● 27-O4-E1	+1.6°C	+8%	+2.4°C	-40%
● 27-O4-E2	+1.2°C	+16%	+2.2°C	-24%
● 27-O4-M1	+1.6°C	+11%	+2.5°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

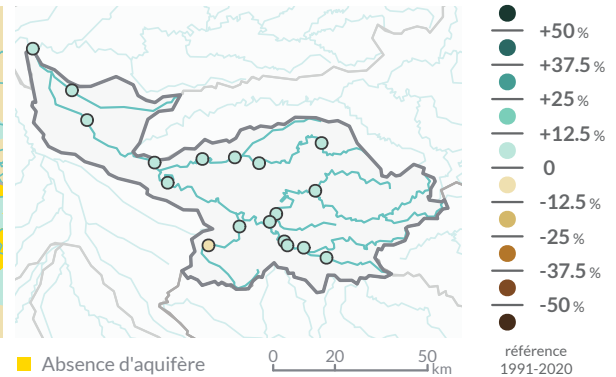
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



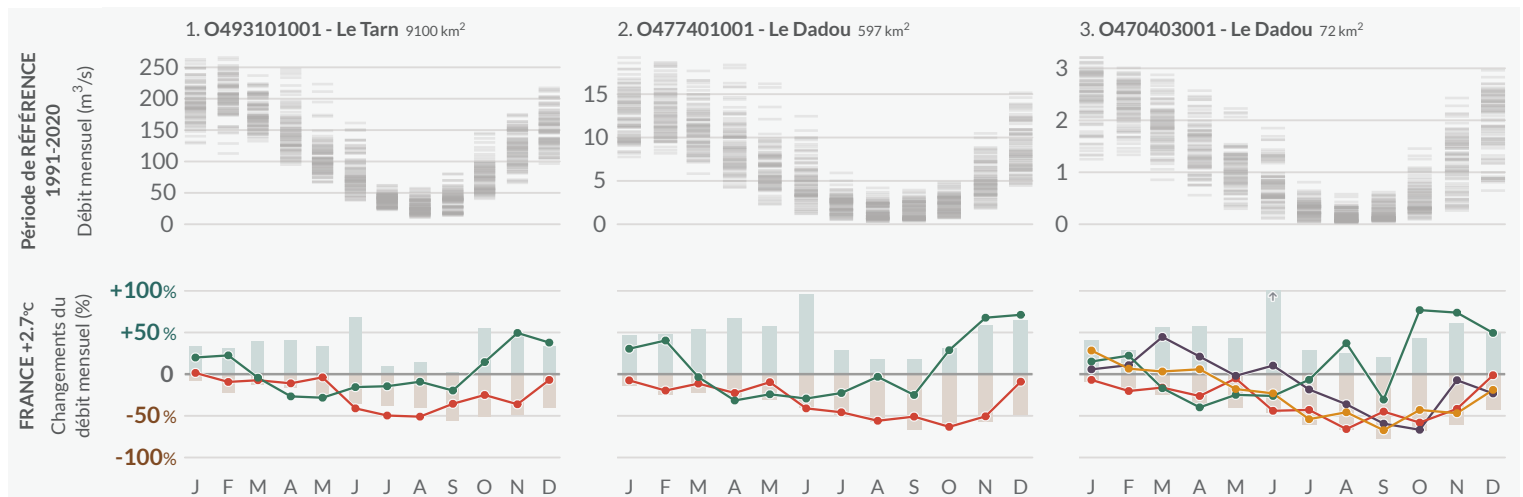
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+37%	+27%	+15%	+43%	+45%	+95%	+52%	+70%
⊖ médiane	-15%	-5%	-4%	-2%	-2%	-14%	-22%	+8%
☾ minimum	-69%	-26%	-16%	-25%	-25%	-52%	-57%	-42%
● 27-O4-X1	+7%	+3%	+4%	-2%	+21%	-2%	-34%	+18%
● 27-O4-E1	-35%	-22%	-16%	-12%	-13%	-52%	-47%	-12%
● 27-O4-E2	-35%	-12%	-9%	-2%	-1%	-26%	-47%	-38%
● 27-O4-M1	-11%	+13%	+12%	+36%	-21%	-23%	+49%	+53%



O4 - Le Tarn du confluent de l'Agout au confluent de l'Aveyron

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

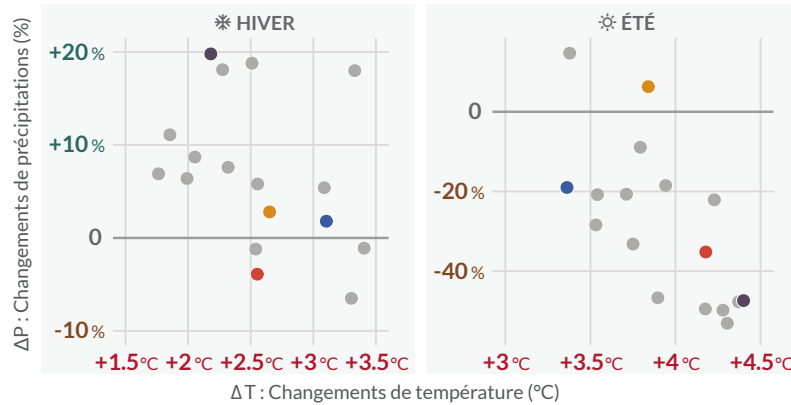
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 40-O4-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O4-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O4-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O4-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

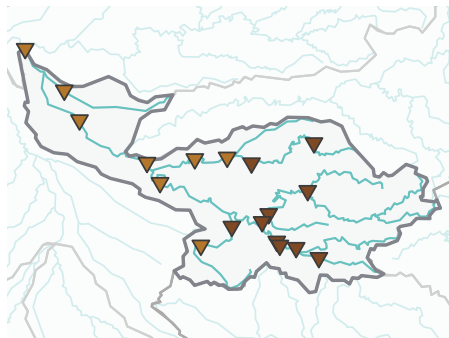
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



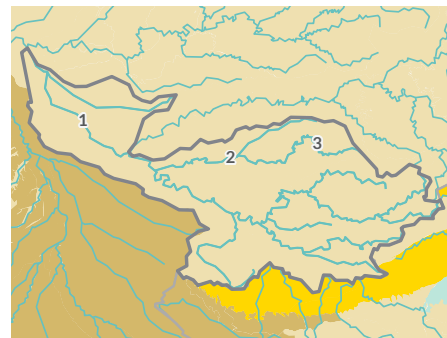
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.4°C	+20%	+4.4°C	+15%
⊖ médiane	+2.5°C	+6%	+3.9°C	-28%
☾ minimum	+1.8°C	-6%	+3.4°C	-53%
● 40-O4-X1	+2.2°C	+20%	+4.4°C	-47%
● 40-O4-E1	+2.6°C	-4%	+4.2°C	-35%
● 40-O4-E2	+2.7°C	+3%	+3.8°C	+6%
● 40-O4-C1	+3.1°C	+2%	+3.4°C	-19%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

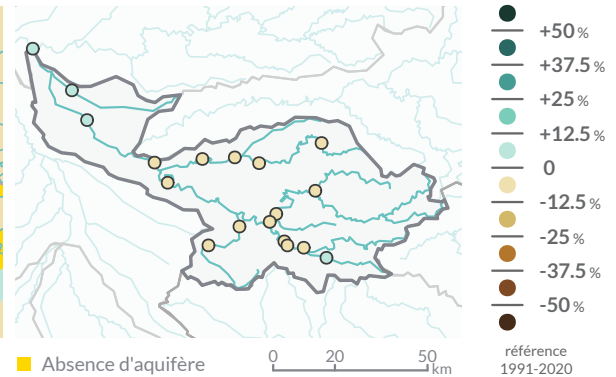
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



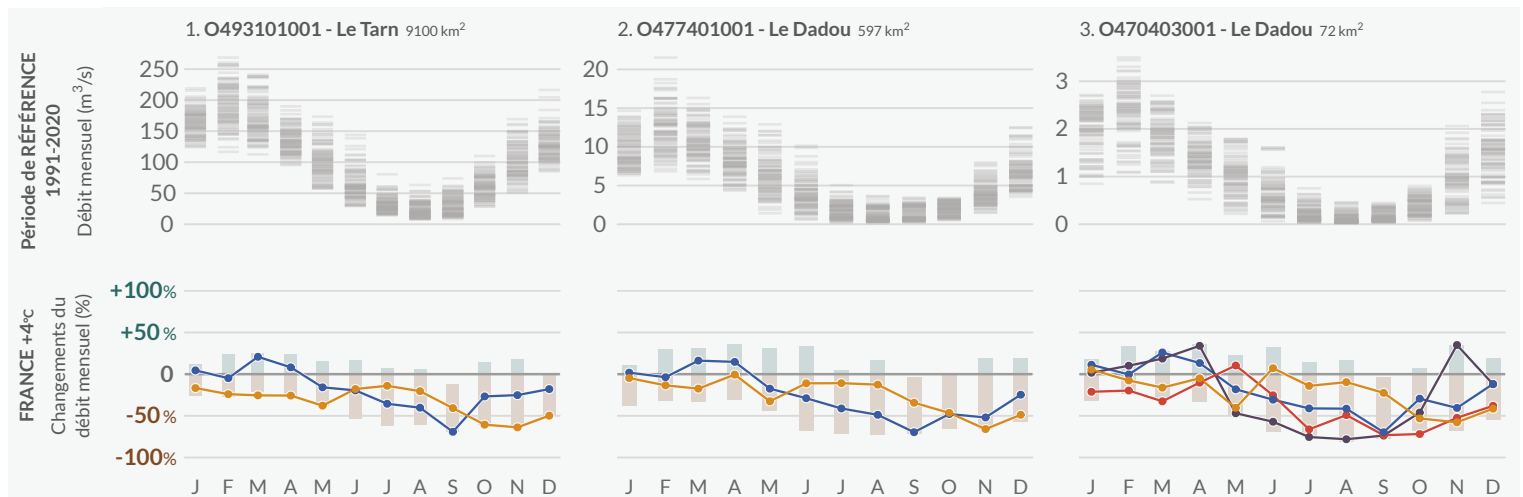
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	0%	+5%	0%	+13%	+22%	+37%	+9%	+170%
⊖ médiane	-35%	-14%	-6%	-10%	-7%	-31%	-29%	-3%
☾ minimum	-88%	-33%	-25%	-36%	-29%	-79%	-71%	-48%
● 40-O4-X1	-50%	-14%	0%	-5%	-1%	-57%	-20%	-2%
● 40-O4-E1	-35%	-33%	-25%	-29%	-18%	-35%	-58%	-42%
● 40-O4-E2	-37%	-33%	-23%	-34%	-23%	-14%	-60%	-21%
● 40-O4-C1	-31%	-14%	-6%	-13%	+6%	-29%	-50%	-5%



O5 - Le Tarn du confluent de l'Aveyron au confluent de la Garonne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

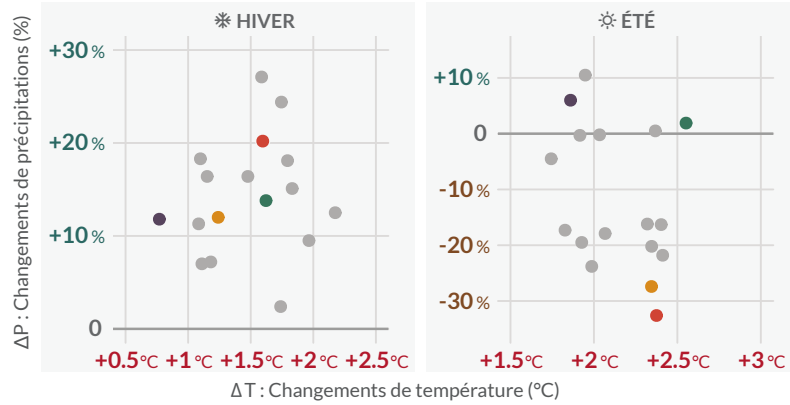
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +2.7°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O5-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O5-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O5-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

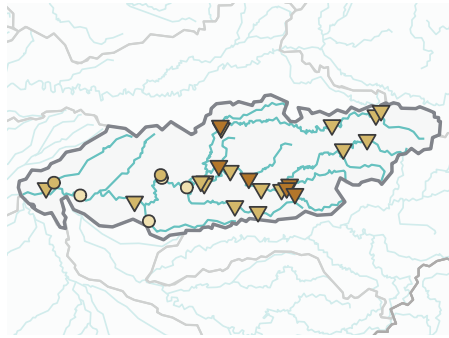
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



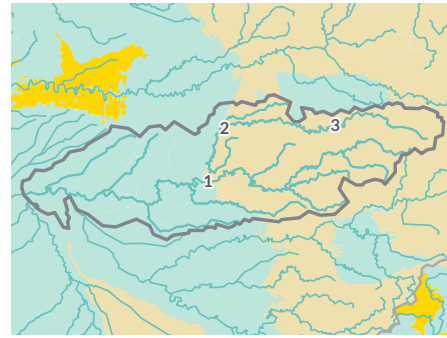
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+27%	+2.6°C	+10%
⊖ médiane	+1.6°C	+14%	+2.1°C	-16%
☺ minimum	+0.8°C	+2%	+1.7°C	-33%
● 27-O5-X1	+0.8°C	+12%	+1.9°C	+6%
● 27-O5-E1	+1.6°C	+20%	+2.4°C	-33%
● 27-O5-E2	+1.2°C	+12%	+2.3°C	-27%
● 27-O5-M1	+1.6°C	+14%	+2.6°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

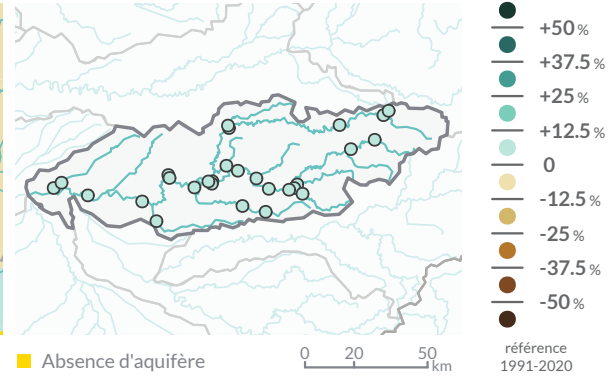
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



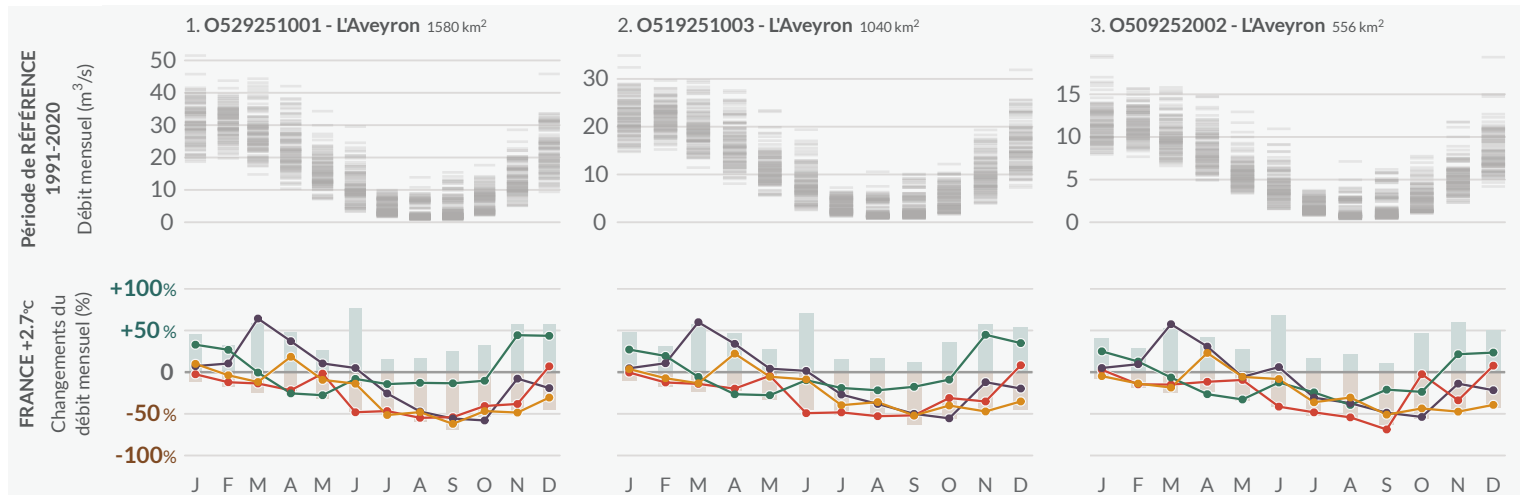
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+38%	+27%	+17%	+60%	+48%	+75%	+45%	+53%
⊖ médiane	-14%	-6%	-3%	-1%	-3%	-13%	-19%	+12%
☺ minimum	-64%	-20%	-13%	-28%	-24%	-57%	-50%	-43%
● 27-O5-X1	-7%	+6%	+12%	-1%	+35%	-11%	-29%	+44%
● 27-O5-E1	-28%	-15%	-10%	-6%	-12%	-48%	-41%	-5%
● 27-O5-E2	-29%	-16%	-12%	-11%	-2%	-21%	-46%	-37%
● 27-O5-M1	-8%	+12%	+14%	+41%	-18%	-15%	+16%	+1%



O5 - Le Tarn du confluent de l'Aveyron au confluent de la Garonne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

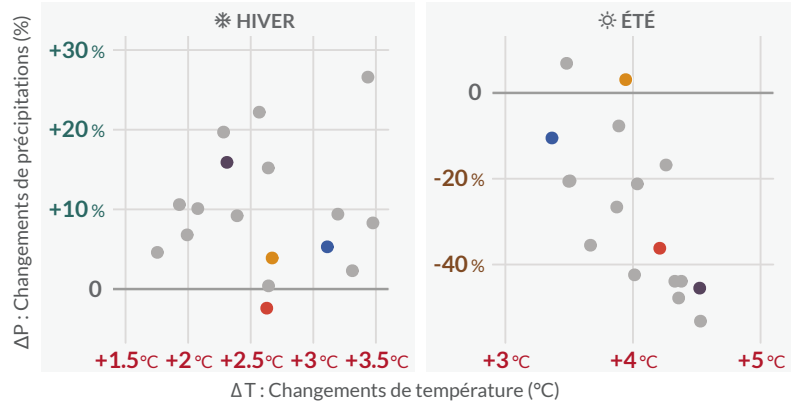
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O5-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O5-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O5-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O5-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



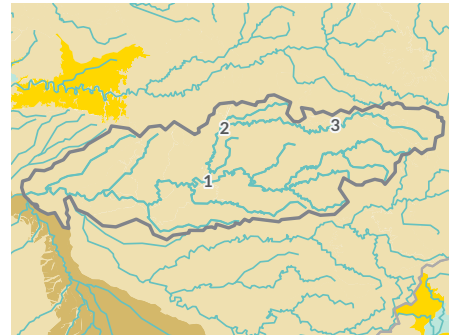
	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.5 °C	+27 %	+4.5 °C	+7 %
⊖ médiane	+2.6 °C	+9 %	+4.0 °C	-27 %
☾ minimum	+1.8 °C	-2 %	+3.4 °C	-53 %
● 40-O5-X1	+2.3 °C	+16 %	+4.5 °C	-46 %
● 40-O5-E1	+2.6 °C	-2 %	+4.2 °C	-36 %
● 40-O5-E2	+2.7 °C	+4 %	+3.9 °C	+3 %
● 40-O5-C1	+3.1 °C	+5 %	+3.4 °C	-10 %

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

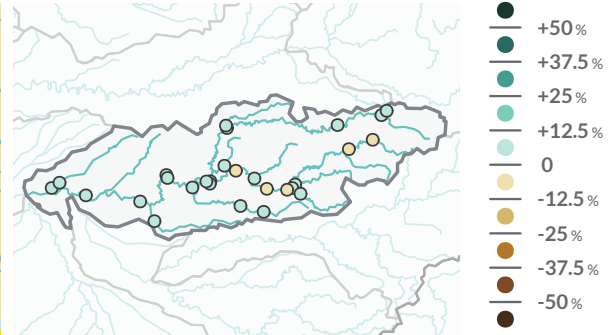
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



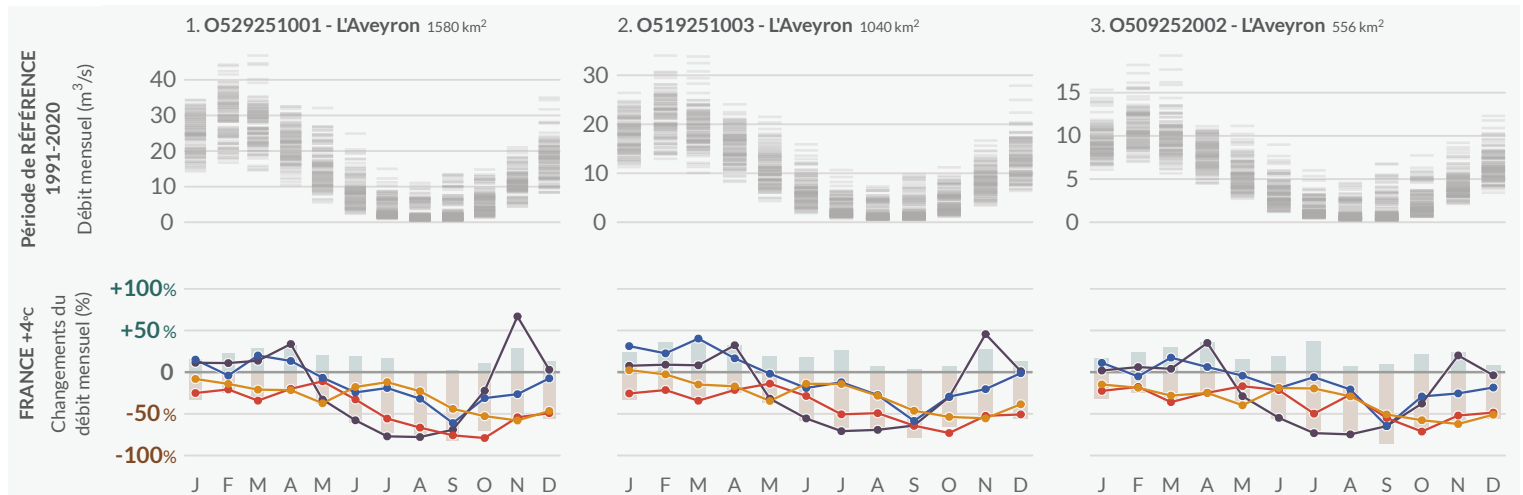
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5ans, Été	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10ans
☉ maximum	+13 %	+15 %	+5 %	+29 %	+28 %	+35 %	+20 %	+62 %
⊖ médiane	-33 %	-11 %	-3 %	-9 %	-2 %	-29 %	-28 %	+5 %
☾ minimum	-84 %	-40 %	-29 %	-46 %	-35 %	-76 %	-63 %	-51 %
● 40-O5-X1	-42 %	-5 %	+5 %	+4 %	+2 %	-61 %	+5 %	+3 %
● 40-O5-E1	-38 %	-37 %	-29 %	-33 %	-25 %	-30 %	-58 %	-51 %
● 40-O5-E2	-44 %	-30 %	-22 %	-27 %	-28 %	-17 %	-59 %	-6 %
● 40-O5-C1	-28 %	-8 %	-3 %	-3 %	+10 %	-27 %	-38 %	+15 %



O6 - La Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

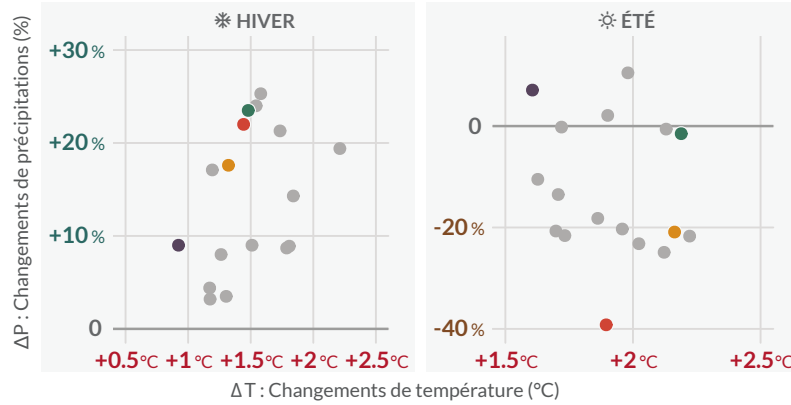
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O6-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O6-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O6-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

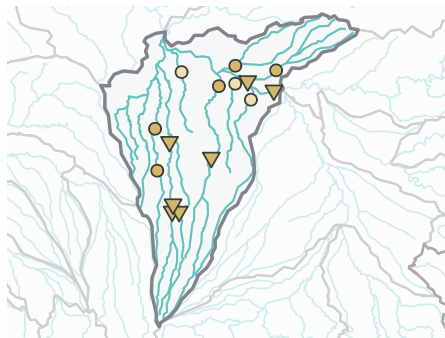
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



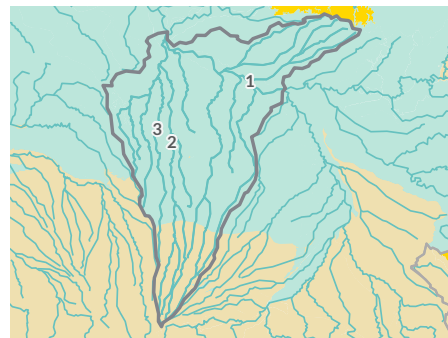
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+25%	+2.2°C	+10%
⊖ médiane	+1.5°C	+14%	+1.9°C	-18%
☾ minimum	+0.9°C	+3%	+1.6°C	-39%
● 27-O6-X1	+0.9°C	+9%	+1.6°C	+7%
● 27-O6-E1	+1.4°C	+22%	+1.9°C	-39%
● 27-O6-E2	+1.3°C	+18%	+2.2°C	-21%
● 27-O6-M1	+1.5°C	+24%	+2.2°C	-2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

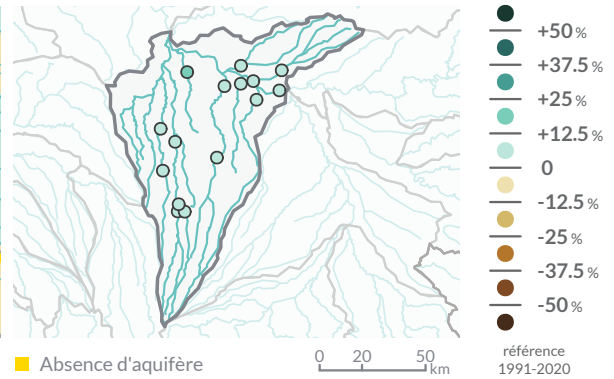
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



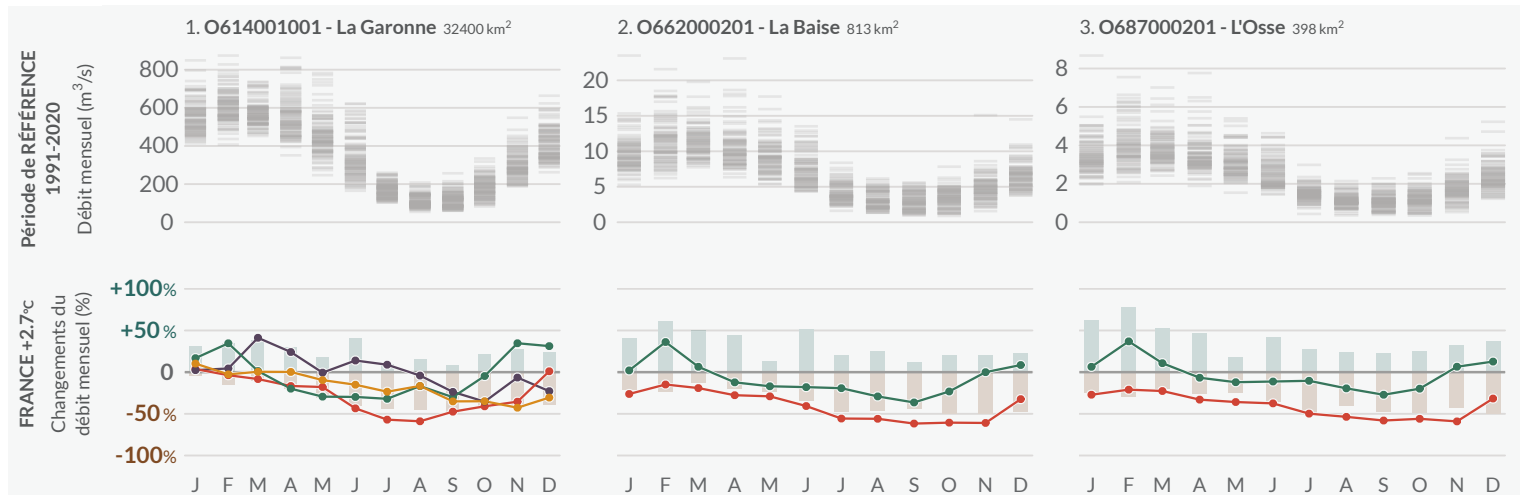
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+68%	+35%	+28%	+68%	+47%	+68%	+32%	+49%
⊖ médiane	-15%	-6%	+4%	-3%	-2%	-14%	-16%	+5%
☾ minimum	-59%	-36%	-17%	-35%	-24%	-47%	-63%	-39%
● 27-O6-X1	+2%	+6%	+17%	-3%	+21%	+9%	-20%	+20%
● 27-O6-E1	-45%	-36%	-9%	-27%	-24%	-47%	-61%	-13%
● 27-O6-E2	-24%	-15%	-9%	-10%	-3%	-18%	-39%	-33%
● 27-O6-M1	-15%	+1%	+28%	+25%	-7%	-20%	-16%	+15%



O6 - La Garonne du confluent du Tarn au confluent du Lot

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

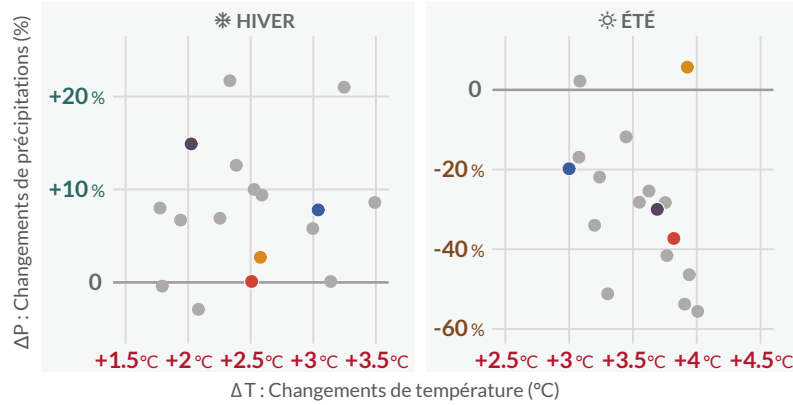
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O6-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O6-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O6-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O6-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

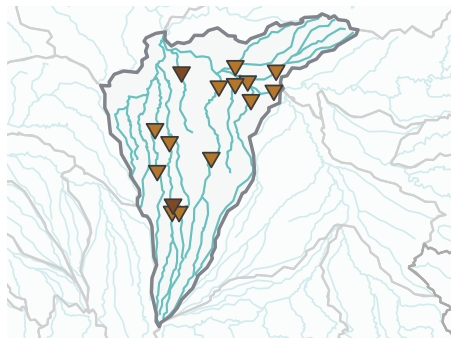
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



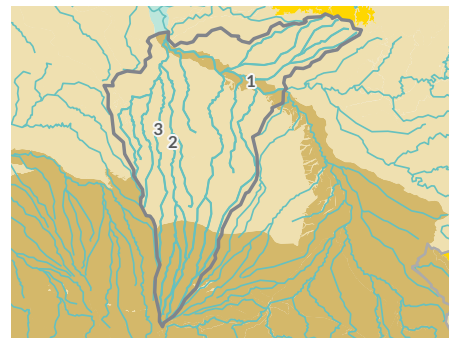
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+22%	+4.0°C	+6%
⊖ médiane	+2.5°C	+8%	+3.6°C	-28%
☾ minimum	+1.8°C	-3%	+3.0°C	-56%
● 40-O6-X1	+2.0°C	+15%	+3.7°C	-30%
● 40-O6-E1	+2.5°C	0%	+3.8°C	-37%
● 40-O6-E2	+2.6°C	+3%	+3.9°C	+6%
● 40-O6-C1	+3.0°C	+8%	+3.0°C	-20%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

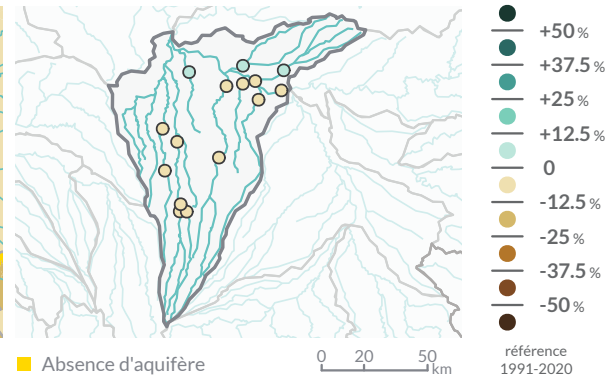
(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



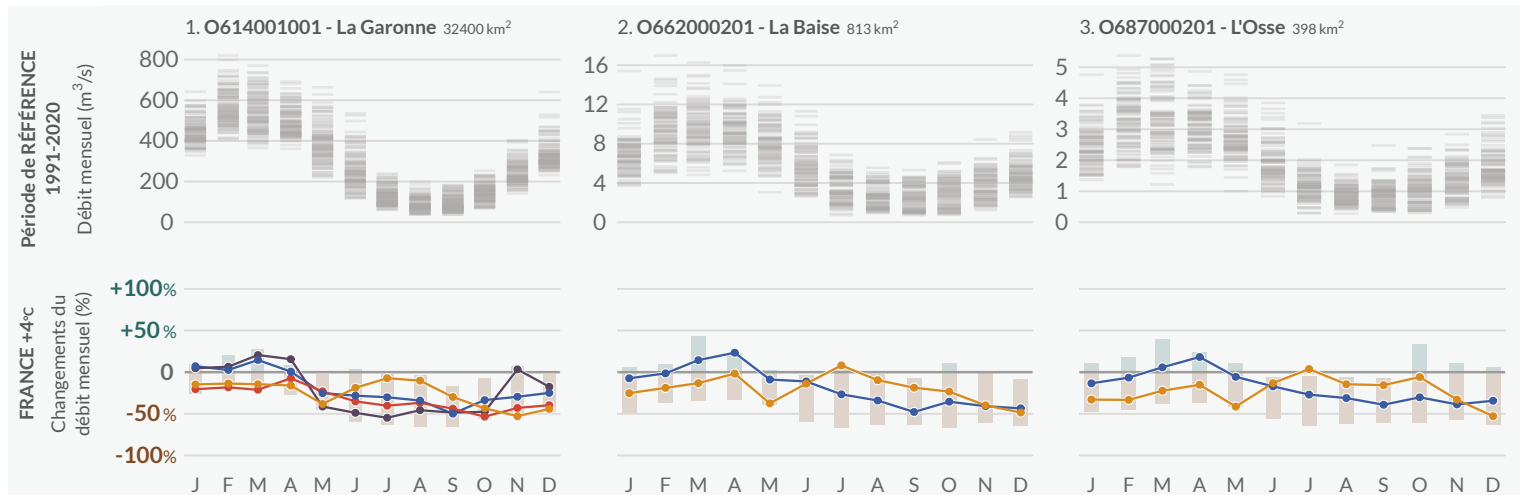
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+34%	0%	+9%	+13%	+23%	+42%	+7%	+47%
⊖ médiane	-31%	-22%	-9%	-21%	-11%	-31%	-32%	-3%
☾ minimum	-83%	-51%	-32%	-50%	-38%	-63%	-71%	-50%
● 40-O6-X1	-33%	-16%	+9%	-3%	-2%	-50%	-25%	+18%
● 40-O6-E1	-31%	-30%	-30%	-28%	-18%	-37%	-46%	-30%
● 40-O6-E2	-38%	-28%	-22%	-34%	-23%	-6%	-33%	-26%
● 40-O6-C1	-26%	-14%	-8%	-14%	+5%	-28%	-41%	+11%



O7 - Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

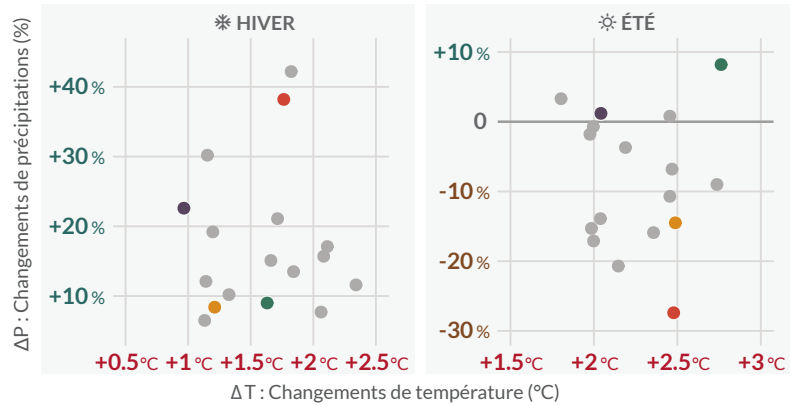
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 27-O7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O7-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O7-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O7-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

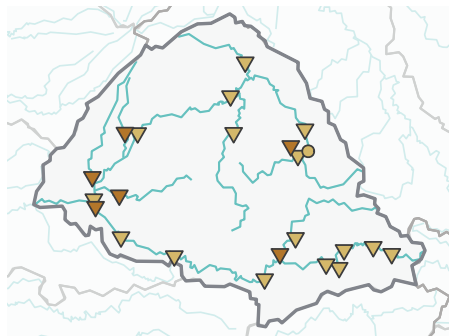
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.3°C	+42%	+2.8°C	+8%
⊖ médiane	+1.7°C	+15%	+2.2°C	-9%
☾ minimum	+1.0°C	+6%	+1.8°C	-27%
● 27-O7-X1	+1.0°C	+23%	+2.0°C	+1%
● 27-O7-E1	+1.8°C	+38%	+2.5°C	-27%
● 27-O7-E2	+1.2°C	+8%	+2.5°C	-14%
● 27-O7-M1	+1.6°C	+9%	+2.8°C	+8%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

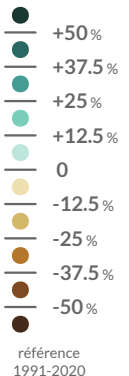
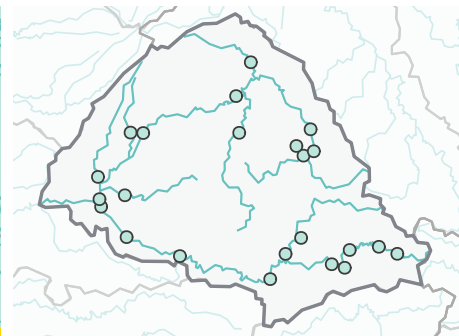


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

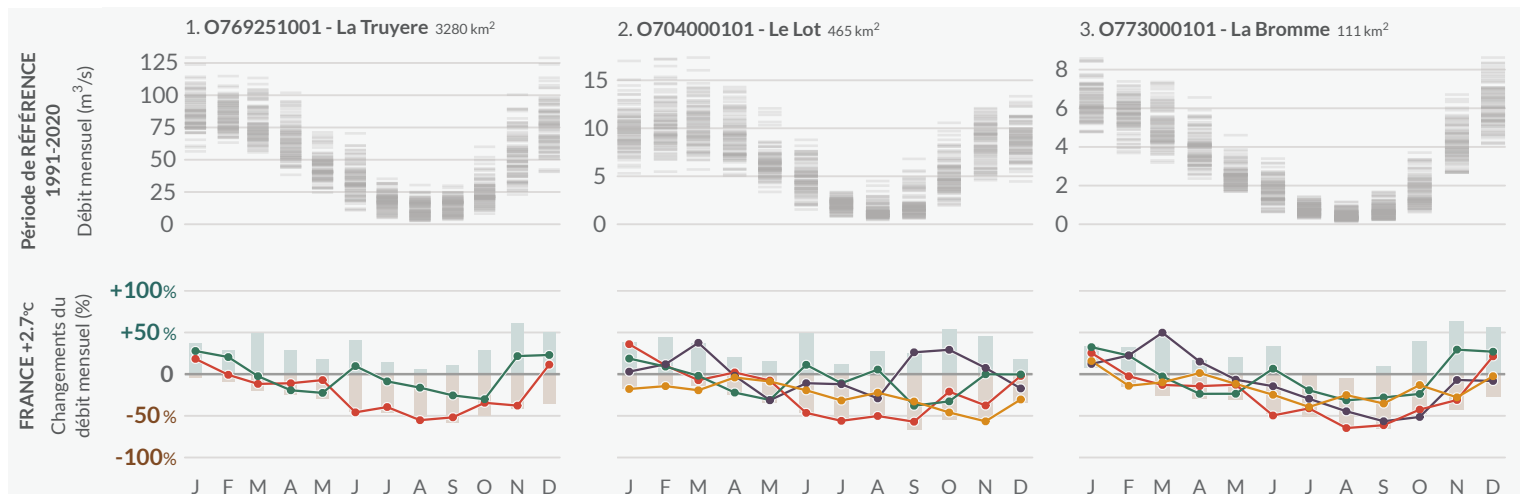
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+25%	+17%	+15%	+38%	+32%	+36%	+35%	+52%
⊖ médiane	-16%	-3%	-1%	+5%	-5%	-9%	-17%	+7%
☾ minimum	-63%	-25%	-13%	-26%	-23%	-52%	-50%	-39%
● 27-O7-X1	-19%	+2%	+6%	+2%	+13%	-12%	+1%	+25%
● 27-O7-E1	-34%	-10%	-5%	+8%	-9%	-50%	-35%	+26%
● 27-O7-E2	-18%	-25%	-12%	-25%	-7%	-23%	-44%	-33%
● 27-O7-M1	-7%	+2%	+5%	+24%	-16%	+1%	-9%	-32%



O7 - Le Lot de sa source au confluent du Dourdou

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

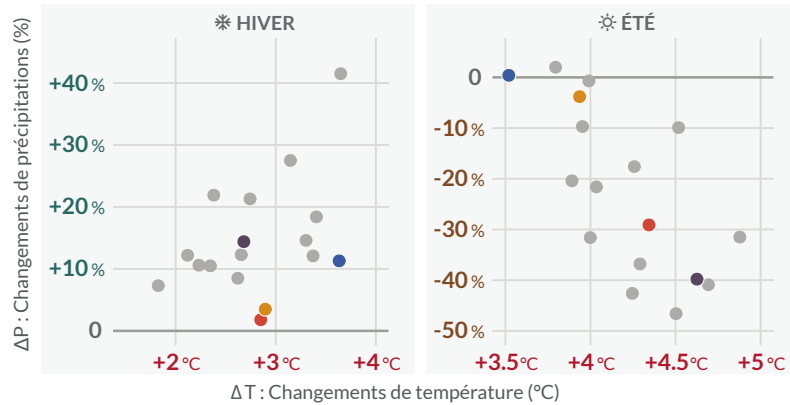
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O7-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O7-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O7-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O7-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

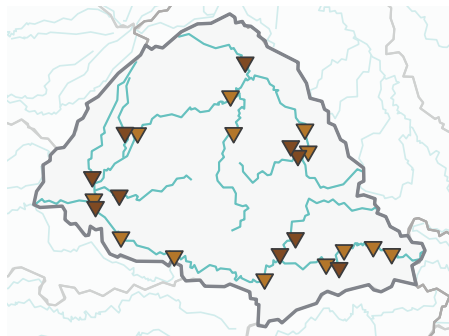
(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.6°C	+42%	+4.9°C	+2%
⊖ médiane	+2.7°C	+12%	+4.2°C	-22%
☾ minimum	+1.8°C	+2%	+3.5°C	-47%
● 40-O7-X1	+2.7°C	+14%	+4.6°C	-40%
● 40-O7-E1	+2.9°C	+2%	+4.3°C	-29%
● 40-O7-E2	+2.9°C	+4%	+3.9°C	-4%
● 40-O7-C1	+3.6°C	+11%	+3.5°C	0%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

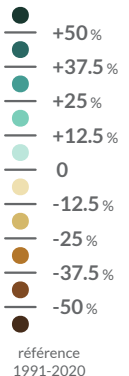
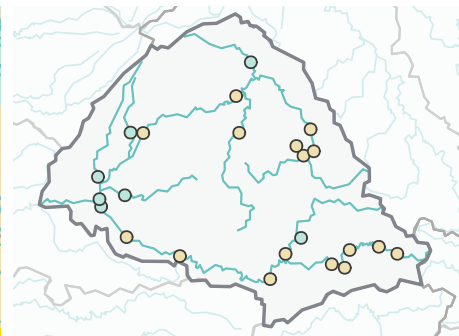


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

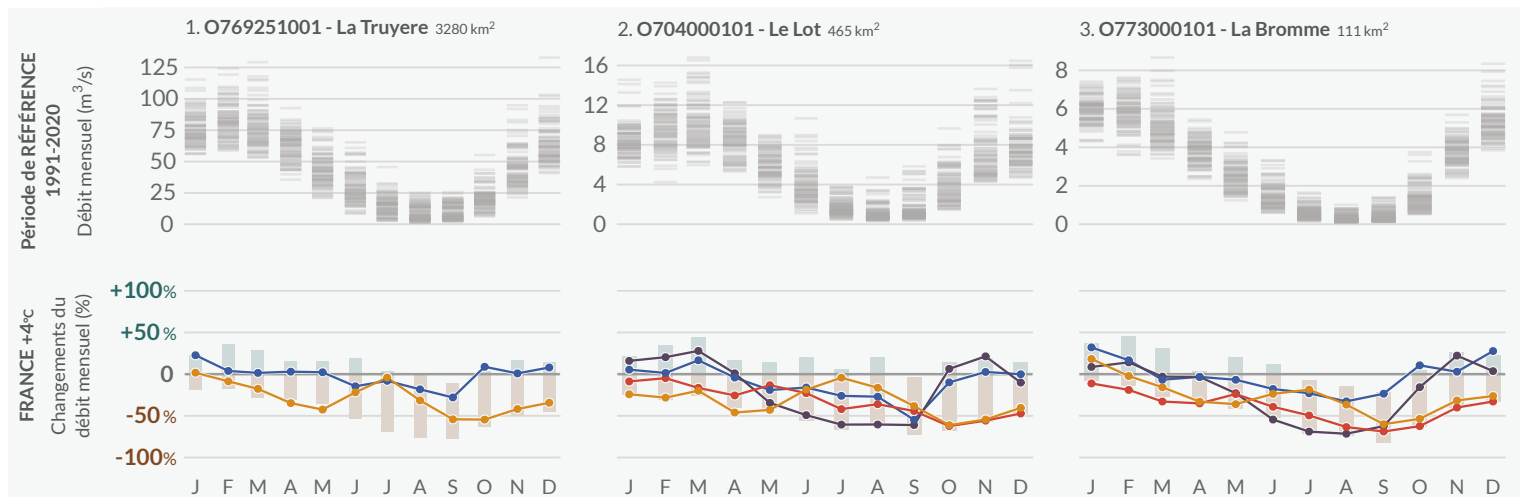
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☾QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+2%	+13%	+4%	+27%	+26%	+20%	+6%	+49%
⊖ médiane	-33%	-12%	-2%	-5%	-7%	-26%	-32%	-2%
☾ minimum	-86%	-44%	-25%	-43%	-44%	-71%	-61%	-56%
● 40-O7-X1	-44%	-8%	0%	+5%	-1%	-60%	-2%	+33%
● 40-O7-E1	-40%	-33%	-23%	-23%	-20%	-34%	-56%	-54%
● 40-O7-E2	-33%	-35%	-25%	-29%	-34%	-22%	-54%	-36%
● 40-O7-C1	-22%	-1%	+3%	+8%	+2%	-18%	-11%	+24%



O8 - Le Lot moyen et aval du Dourdou à la Garonne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

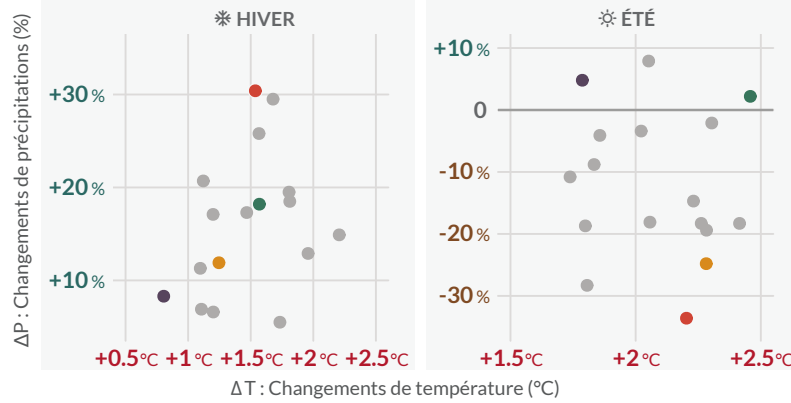
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 27-O8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O8-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O8-E2 : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O8-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



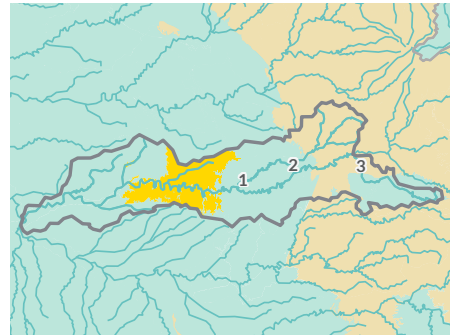
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+2.2°C	+30%	+2.5°C	+8%
⊖ médiane	+1.5°C	+17%	+2.1°C	-15%
☾ minimum	+0.8°C	+6%	+1.7°C	-34%
● 27-O8-X1	+0.8°C	+8%	+1.8°C	+5%
● 27-O8-E1	+1.5°C	+30%	+2.2°C	-34%
● 27-O8-E2	+1.2°C	+12%	+2.3°C	-25%
● 27-O8-M1	+1.6°C	+18%	+2.5°C	+2%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



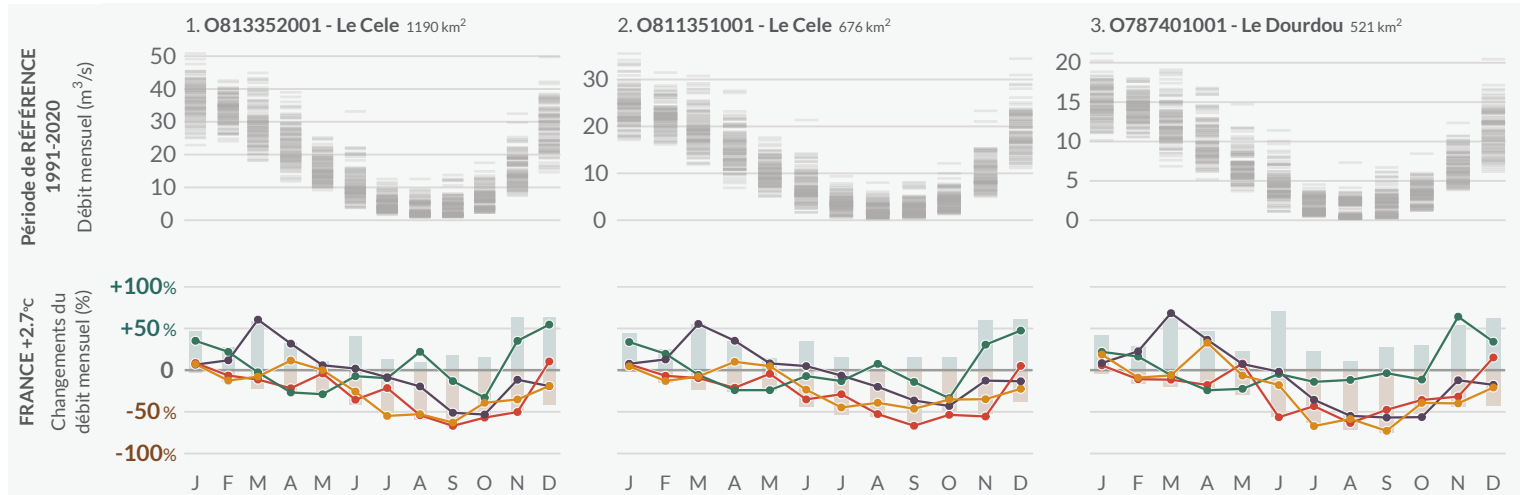
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+21%	+22%	+22%	+51%	+45%	+39%	+37%	+70%
⊖ médiane	-14%	-4%	-1%	+2%	-3%	-14%	-19%	+9%
☾ minimum	-50%	-19%	-14%	-18%	-23%	-54%	-56%	-39%
● 27-O8-X1	-6%	+9%	+11%	-1%	+39%	-3%	-28%	+70%
● 27-O8-E1	-35%	-11%	-8%	+1%	-12%	-44%	-56%	+11%
● 27-O8-E2	-42%	-19%	-14%	-12%	-3%	-38%	-42%	-38%
● 27-O8-M1	-11%	+12%	+15%	+38%	-15%	-6%	-6%	+14%



O8 - Le Lot moyen et aval du Dourdou à la Garonne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

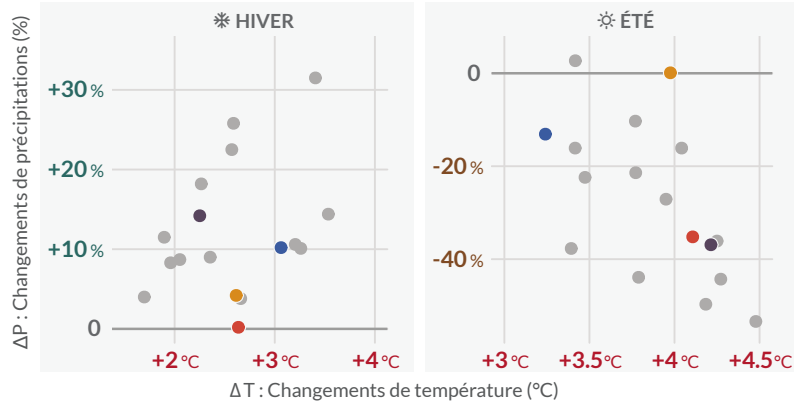
LA FRANCE
S'ADAPTE

vivre à **+4°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCs) définis sur la région O

- 40-O8-X1 : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O8-E1 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O8-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O8-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



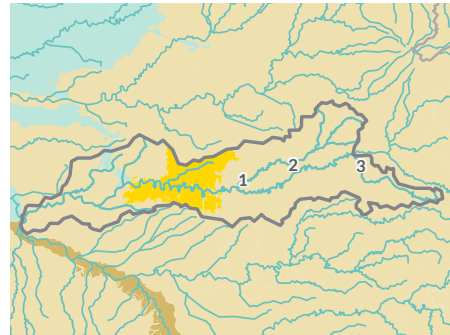
	*T _{Hiver}	*P _{Hiver}	☀T _{Été}	☀P _{Été}
☉ maximum	+3.5°C	+32%	+4.5°C	+3%
⊖ médiane	+2.6°C	+10%	+4.0°C	-27%
☾ minimum	+1.7°C	0%	+3.2°C	-53%
● 40-O8-X1	+2.3°C	+14%	+4.2°C	-37%
● 40-O8-E1	+2.6°C	0%	+4.1°C	-35%
● 40-O8-E2	+2.6°C	+4%	+4.0°C	0%
● 40-O8-C1	+3.1°C	+10%	+3.2°C	-13%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)



(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



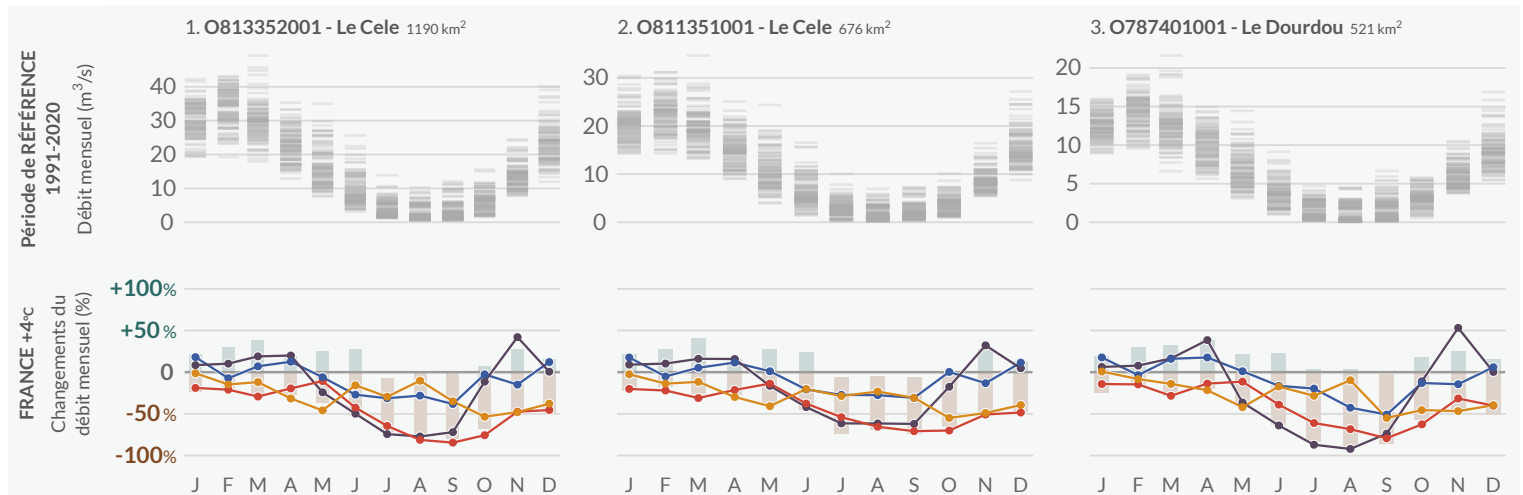
Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

■ Absence d'aquifère

0 20 50 km

référence 1991-2020

(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	*QS _{Hiver}	*QS _{Printemps}	☀QS _{Été}	☀QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+3%	+16%	+8%	+27%	+28%	+19%	+14%	+50%
⊖ médiane	-31%	-9%	-1%	-4%	+1%	-26%	-29%	+13%
☾ minimum	-61%	-35%	-26%	-36%	-33%	-62%	-56%	-45%
● 40-O8-X1	-47%	-3%	+6%	+7%	+6%	-60%	+6%	+25%
● 40-O8-E1	-49%	-35%	-26%	-29%	-22%	-50%	-53%	-45%
● 40-O8-E2	-39%	-27%	-19%	-21%	-25%	-19%	-48%	+8%
● 40-O8-C1	-24%	-1%	0%	+6%	+6%	-23%	-17%	+10%



Og - La Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

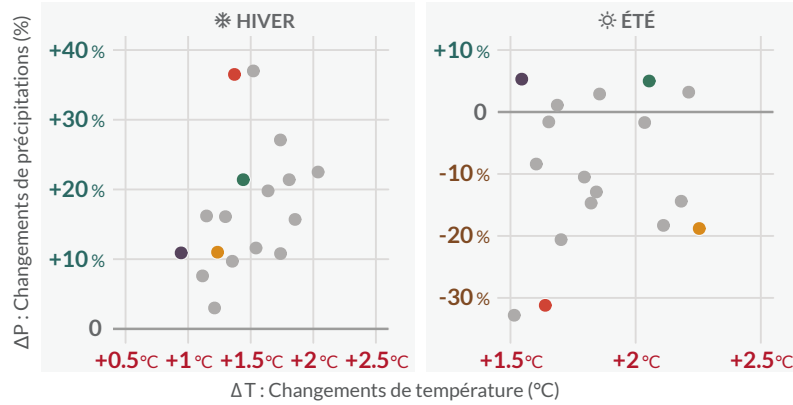
vivre à **+2.7°C**

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 27-O9-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les crues
- 27-O9-E1 : Débits plutôt à la baisse, crues légèrement plus sévères et étiages beaucoup plus sévères
- 27-O9-E2* : Débits plutôt à la baisse, crues moins prononcées et étiages légèrement plus sévères
- 27-O9-M1 : Peu de changements sur le débit moyen et changements modérés sur les extrêmes

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+2.0°C	+37%	+2.3°C	+5%
⊖ médiane	+1.4°C	+16%	+1.8°C	-10%
☾ minimum	+0.9°C	+3%	+1.5°C	-33%
● 27-O9-X1*	+0.9°C	+11%	+1.5°C	+5%
● 27-O9-E1	+1.4°C	+36%	+1.6°C	-31%
● 27-O9-E2*	+1.2°C	+11%	+2.3°C	-19%
● 27-O9-M1	+1.4°C	+21%	+2.1°C	+5%

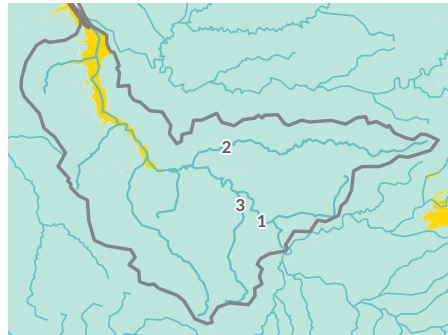
Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles les statistiques (minimum, médiane, maximum) sont calculées

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

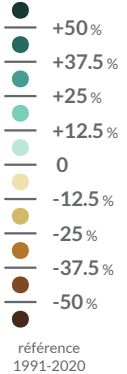


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ∇ à la baisse, $\circ$ sans consensus.

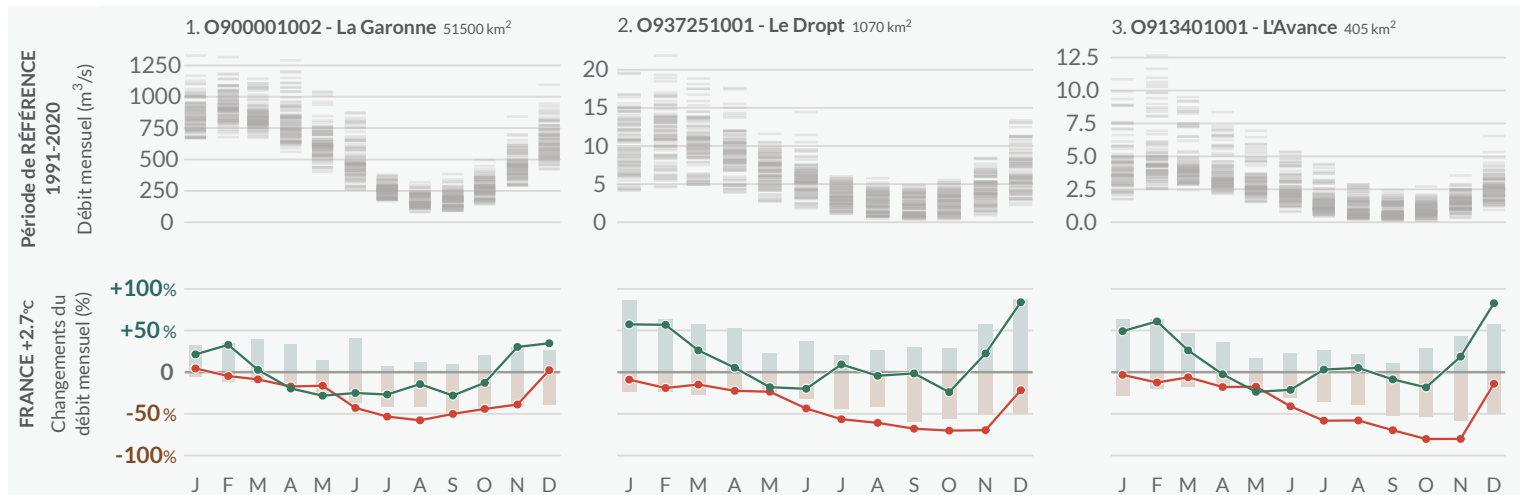
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☀ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+170%	+57%	+34%	+160%	+65%	+36%	+58%	+61%
⊖ médiane	-8%	-1%	+7%	-7%	+4%	-12%	-18%	+10%
☾ minimum	-43%	-26%	-18%	-35%	-20%	-50%	-69%	-38%
● 27-O9-X1*	—	—	+7%	—	—	—	—	—
● 27-O9-E1	-43%	-24%	-7%	-16%	-13%	-50%	-69%	-11%
● 27-O9-E2*	—	—	-16%	—	—	—	—	—
● 27-O9-M1	-14%	+33%	+34%	+79%	+1%	-10%	+1%	+61%



Og - La Garonne du confluent du Lot au confluent de la Dordogne

Région hydrographique La Garonne
Bassin de gestion Adour-Garonne

LA FRANCE
S'ADAPTE

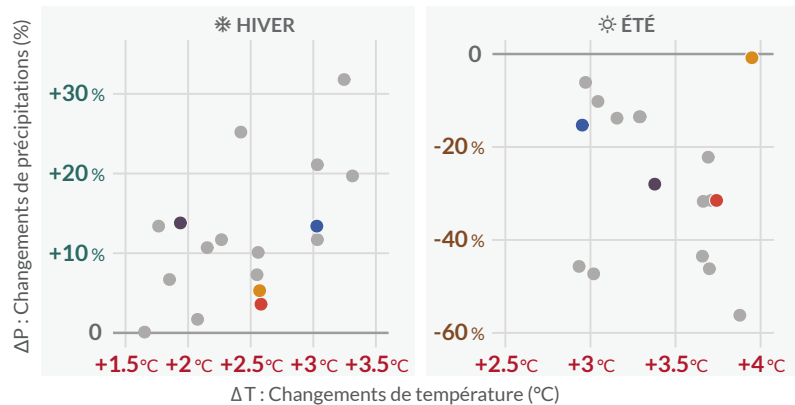
vivre à +4°C

Narratifs hydrologiques (narraTRACCS) définis sur la région O

- 40-O9-X1* : Peu de changements sur le débit moyen et extrêmes plus sévères encore plus marqués sur les étiages
- 40-O9-E1* : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages beaucoup plus sévères
- 40-O9-E2 : Diminution généralisée des débits, crues moins prononcées et étiages plus sévères
- 40-O9-C1 : Peu de changements sur le débit moyen, crues et étiages légèrement plus sévères

* : narratif non présent sur ce secteur hydrographique

(a) $\Delta P/\Delta T$ - Changements relatifs de précipitation (%) en fonction des changements de température (°C) référence 1991-2020



	* T _{Hiver}	* P _{Hiver}	☀ T _{Été}	☀ P _{Été}
☉ maximum	+3.3°C	+32%	+3.9°C	-1%
⊖ médiane	+2.5°C	+12%	+3.4°C	-28%
☾ minimum	+1.7°C	0%	+2.9°C	-56%
● 40-O9-X1*	+1.9°C	+14%	+3.4°C	-28%
● 40-O9-E1*	+2.6°C	+4%	+3.7°C	-32%
● 40-O9-E2	+2.6°C	+5%	+3.9°C	-1%
● 40-O9-C1	+3.0°C	+13%	+3.0°C	-15%

Changements projetés en température et précipitations (référence : 1991-2020)
Les points correspondent aux 17 projections à partir desquelles sont calculées les statistiques (minimum, médiane, maximum)

(b) VCN10_{Été} - Changements relatifs des débits d'étiage (%)

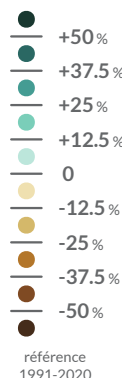


Consensus du signe pour 80% des projections : Δ à la hausse, ▽ à la baisse, ○ sans consensus.

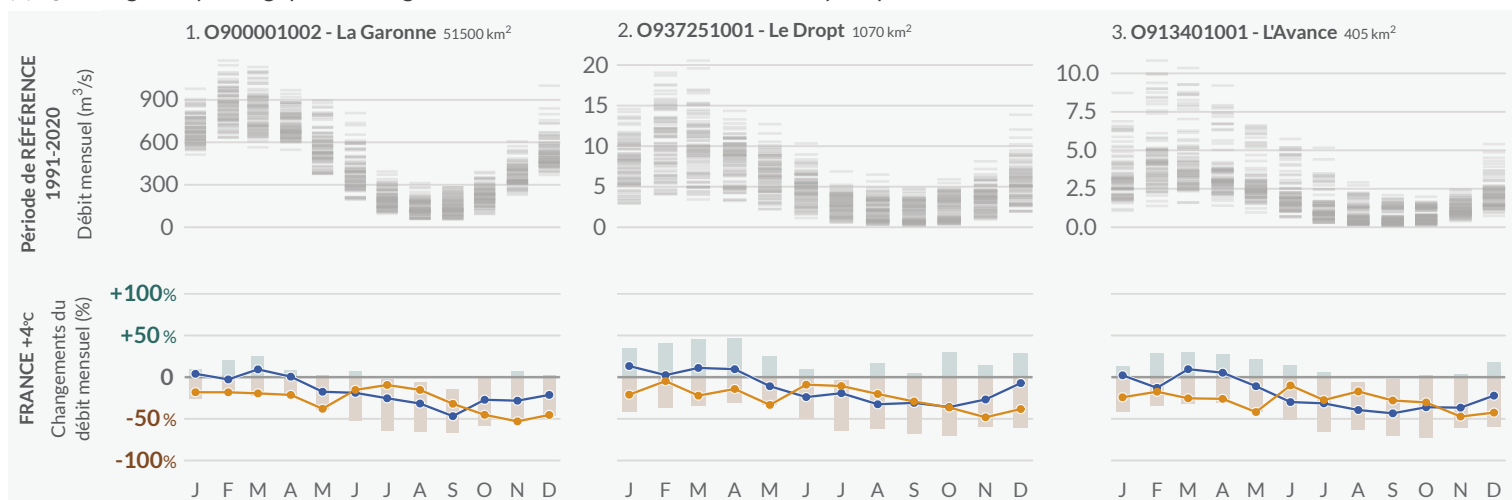
(c) Recharge_{annuelle} - Changements relatifs de la recharge annuelle (%)



(d) QJXA - Changements relatifs des débits de crue (%)



(e) QM - Régime hydrologique et changements relatifs des débits mensuels moyens pour trois bassins versants référence 1991-2020



(f) Changements relatifs projetés en débits et recharge (statistiques sur l'ensemble des médianes spatiales des écarts relatifs) référence 1991-2020

	VCN10-5 _{ans, Été}	QA	Recharge _{ann.}	* QS _{Hiver}	* QS _{Printemps}	☀ QS _{Été}	☾ QS _{Automne}	QJXA-10 _{ans}
☉ maximum	+42%	+36%	+20%	+77%	+65%	+23%	+18%	+97%
⊖ médiane	-28%	-15%	+1%	-12%	-2%	-25%	-29%	+14%
☾ minimum	-57%	-43%	-28%	-56%	-33%	-62%	-69%	-33%
● 40-O9-X1*	—	—	+9%	—	—	—	—	—
● 40-O9-E1*	—	—	-28%	—	—	—	—	—
● 40-O9-E2	-26%	-23%	-16%	-22%	-23%	-11%	-42%	-2%
● 40-O9-C1	-32%	-13%	+1%	-5%	+2%	-24%	-32%	+4%